第十章　齿轮机构及其设计

本章教学内容

1、齿轮机构的应用及其分类
2、渐开线齿廓及其传动特点
3、渐开线直齿圆柱齿轮的基本参数和几何尺寸
4、渐开线直齿圆柱齿轮的啮合传动
5、渐开线直齿圆柱齿轮的变位修正
6、斜齿圆柱齿轮传动
7、圆锥齿轮传动

本章教学目的

对齿轮传动的啮合原理有所了解，并能熟练掌握齿轮的基本参数和几何尺寸的计算方法。

§10-1 齿轮机构的应用及分类

一、齿轮机构的应用：

1、功用：传递空间任意两轴（平行、相交、交错）之间回转运动和动力，或者实现回转运动和直线移动相互转换。

圆形齿轮机构、非圆齿轮机构

2、圆形齿轮优点：

瞬时传动比恒为常数、准确，传动平稳；效率高；与带传动相比寿命长、工作安全可靠；承载力较大；圆周速度大，高达300 m/s，转速可达10万转/分；齿轮的直径变化范围较大，d=125μm~150m；传动功率范围大，从几瓦到10万千瓦。

3、圆形齿轮缺点：

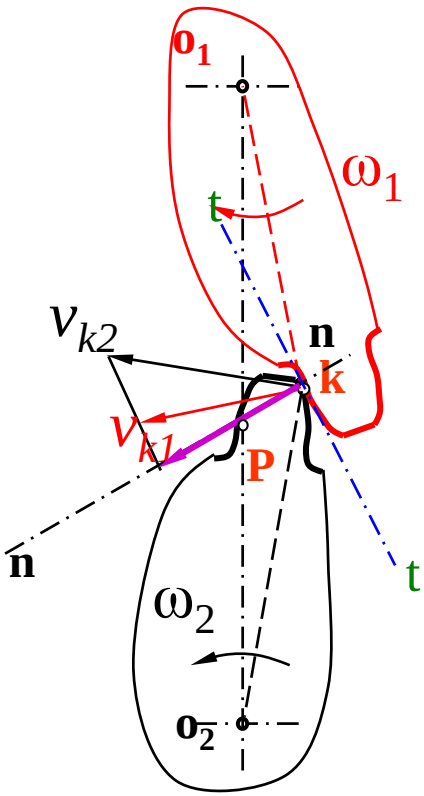
制造和安装精度要求高，需要在专用机床上采用专用刀具加工，经济成本高；传动噪音比较大。

二、齿轮机构的分类：

- 齿轮传动的类型
  - 按相对运动分
    - 平面齿轮传动（轴线平行）
      - 圆柱齿轮
        - 直齿
        - 斜齿
        - 人字齿
        - 外啮合传动
        - 内啮合传动
        - 齿轮齿条
      - 非圆柱齿轮
    - 空间齿轮传动（轴线不平行）
      - 两轴相交
        - 圆锥齿轮
        - 球齿轮
        - 直齿
        - 斜齿
        - 曲线齿
      - 两轴交错
        - 交错轴斜齿轮
        - 蜗轮蜗杆传动
        - 准双曲面齿轮
  - 按齿廓曲线分
    - 渐开线齿轮
    - 摆线齿轮
    - 圆弧齿轮
    - 抛物线齿轮
  - 按速度高低分：高速、中速、低速齿轮传动。
  - 按传动比分：定传动比、变传动比齿轮传动。
  - 按封闭形式分：开式齿轮传动、闭式齿轮传动。

§10-2 齿轮的齿廓曲线

共轭齿廓：一对能实现预定传动比($i_{12}=\omega_1/\omega_2$)规律的啮合齿廓。



1、齿廓啮合基本定律：

一对齿廓在K点接触　速度不相等：

$$\vec{v}_{k1}\neq\vec{v}_{k2}$$

但法向速度应相等：　$v_{kn1}=v_{kn2}$

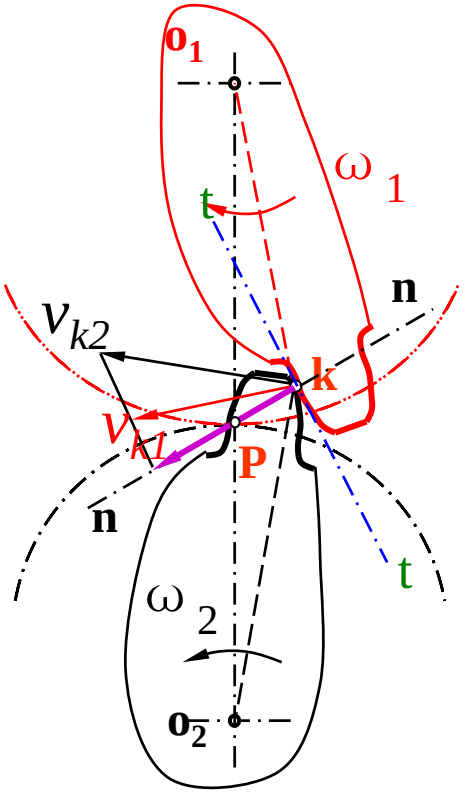
根据三心定律，P点为相对瞬心

$$i_{12}=\omega_1/\omega_2=O_2P/O_1P$$

齿廓啮合基本定律：

互相啮合的一对齿轮在任一位置啮合时，传动比都与连心线O_1O_2被啮合齿廓在接触点的公法线所分成的两线段成反比。

点P称为节点，点P在两齿轮运动过程中所走过的轨迹称为节线。显然一对齿轮的啮合相当于两齿轮的节线在作纯滚动。



如果传动比为常数，则O_2P /O_1P为常数，P必为一个定点。两节线为节圆，相切于P点，两节圆作纯滚动。

如果传动比不为常数，则O_2P /O_1P为不是常数，节线为非圆曲线。

2、齿廓曲线的选择：

一般的来讲，根据共轭齿廓的概念，在两个相互啮合的齿廓曲线中，只要给出一条齿廓曲线，就可以根据齿廓啮合基本定律求出与其共轭的另一条齿廓曲线，因此，理论上满足一定传动比规律的共轭齿廓曲线是很多的。但是在生产实践中，选择齿廓曲线时，不仅要满足传动比的要求，还必须从设计、制造、安装和使用等方面予以考虑。

定传动比传动的齿轮

- 渐开线
- 摆线
- 变态摆线
- 圆弧
- 抛物线

具有很好的传动性能，而且便于制造、安装、测量和互换使用等优点。

§10-3 渐开线齿廓的啮合特点

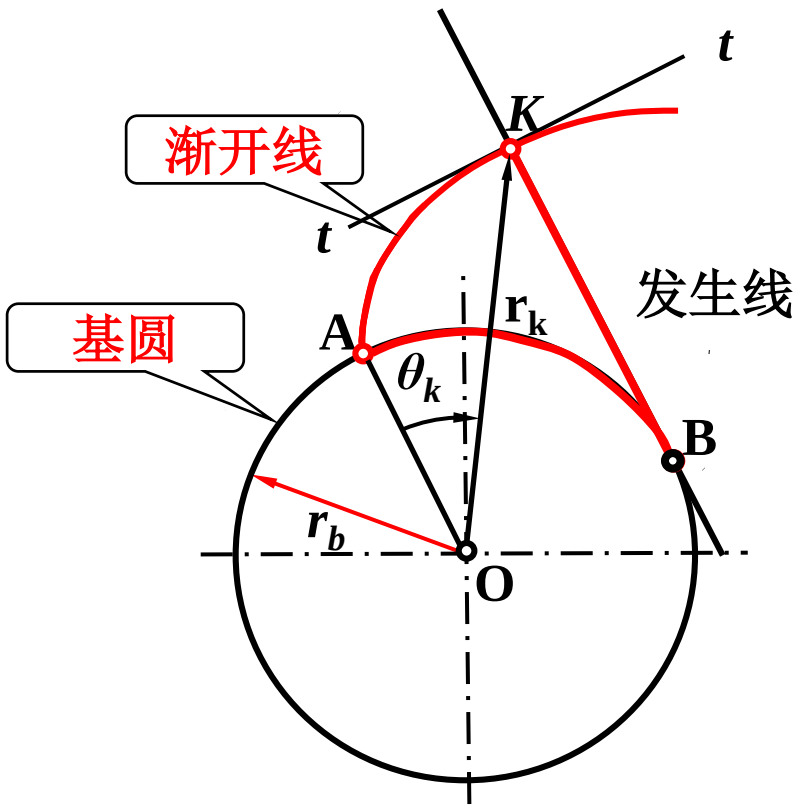
一、渐开线的形成及其特性：

1、渐开线的形成：

BK—发生线　　基圆—r_b

r_k—K点的向径

θ_k—AK段的展角



2、渐开线的特性：

① $\overset{\frown}{AB} = \overline{BK}$。

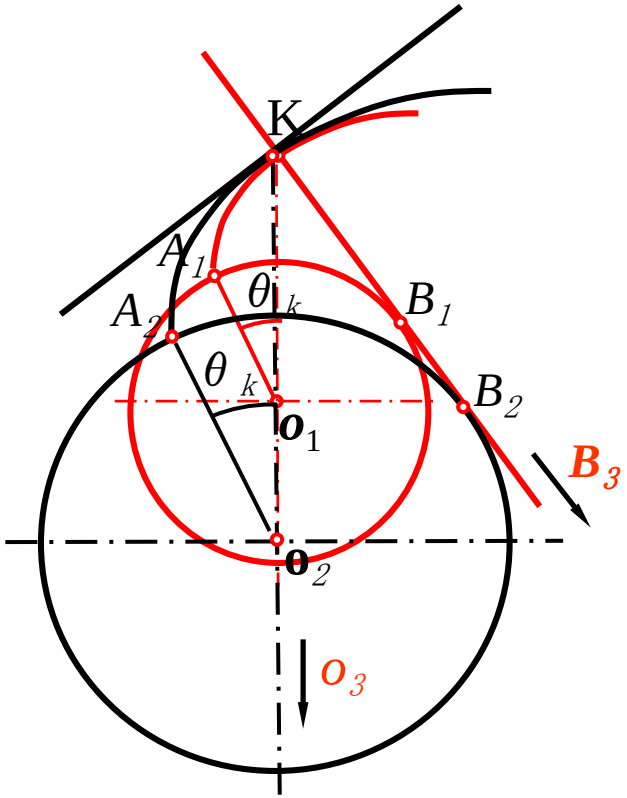
②渐开线上任意点的法线切于基圆。

③B点为渐开线上K点的曲率中心，BK为曲率半径。渐开线起始点A处曲率半径为0。

④渐开线形状取决于基圆，当$r_b \to \infty$，变成直线。

⑤基圆内无渐开线。

⑥同一基圆上任意两条渐开线公法线处处相等。



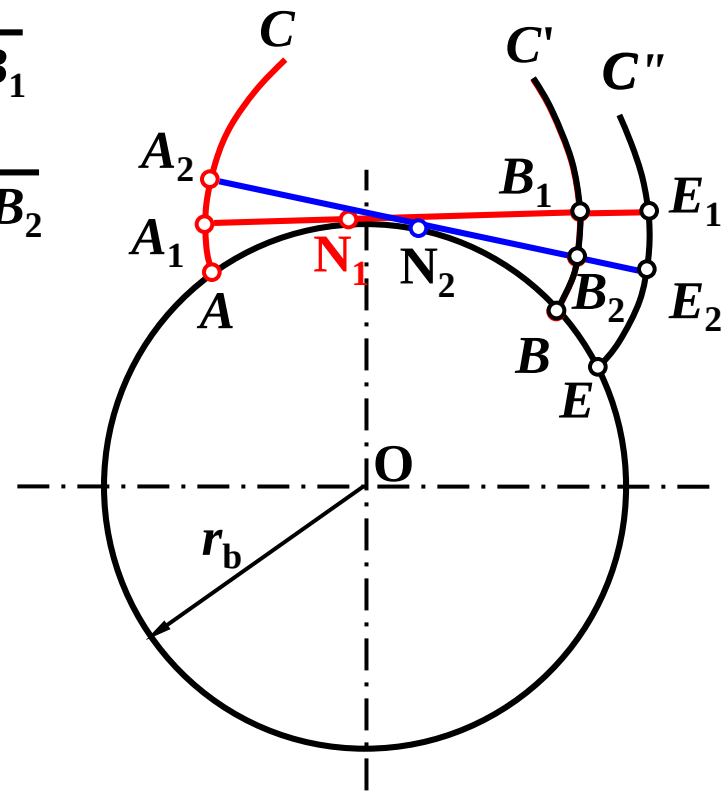
同一基圆上任意两条渐开线的公法线处处相等。

两条反向渐开线：

$$\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{AN_1} + \overset{\frown}{N_1B} = \overline{A_1N_1} + \overline{N_1B_1} = \overline{A_1B_1}$$

$$\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{AN_2} + \overset{\frown}{N_2B} = \overline{A_2N_2} + \overline{N_2B_2} = \overline{A_2B_2}$$

$$\therefore \quad \overline{A_1B_1} = \overline{A_2B_2}$$



两条同向渐开线：

$$\overline{A_1E_1} = \overline{A_2E_2}$$

$$B_1E_1 = A_1E_1 - A_1B_1$$

$$B_2E_2 = A_2E_2 - A_2B_2$$

$$\Rightarrow \quad B_1E_1 = B_2E_2$$

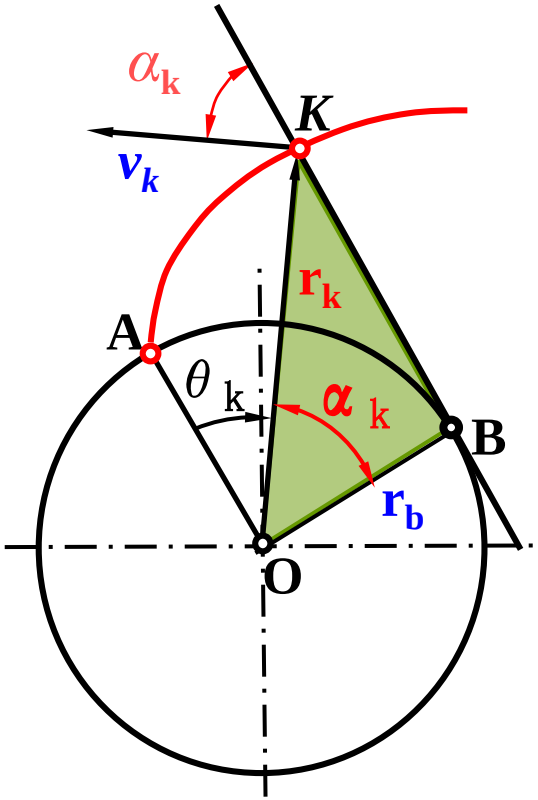
二、渐开线方程式及渐开线函数

1、渐开线上任一点的压力角：

啮合时K点正压力方向与速度方向所夹锐角为渐开线上该点之压力角α_k。

$$\alpha_k = \angle BOK$$

$$\cos\alpha_k = r_b / r_k$$



2、渐开线方程式（以极坐标为参考）：

$$r_k = r_b / \cos\alpha_k$$

$$tg\alpha_k = BK/r_b \quad = \overset{\frown}{AB}/r_b$$

$$= r_b(\theta_k+\alpha_k)/r_b = \theta_k+\alpha_k$$

$$\theta_k = tg\alpha_k - \alpha_k$$

上式称为渐开线函数，用$inv\alpha_k$ 表示：

$$\theta_k = inv\alpha_k \qquad = tg\alpha_k - \alpha_k$$

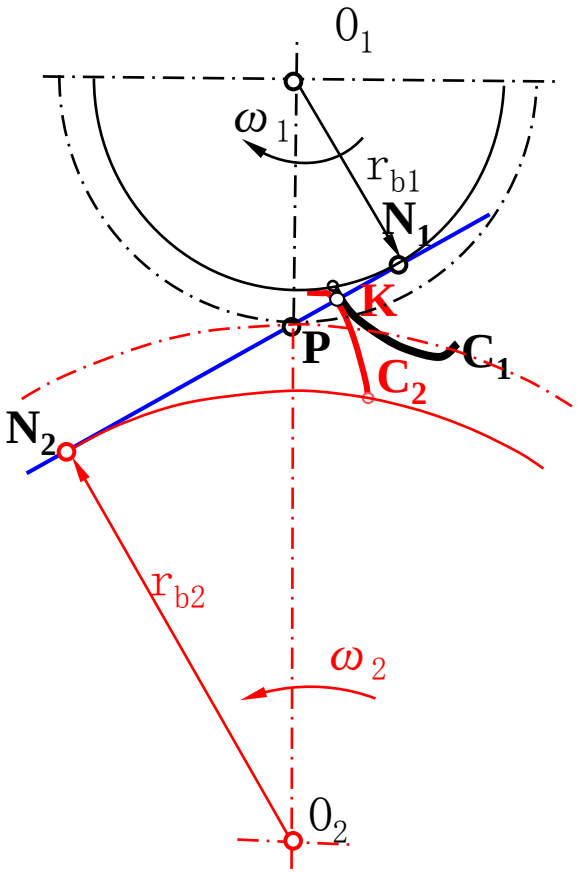
三、渐开线齿廓的啮合特点

1、渐开线齿廓能保证定传动比传动

两齿廓在任意点*K*啮合，过*K*作两齿廓的法线N_1N_2，是基圆的切线。

两轮中心连线为定直线，故交点*P*必为定点。

$$i_{12}=\omega_1/\omega_2=O_2P/\ O_1P=\text{常数}$$

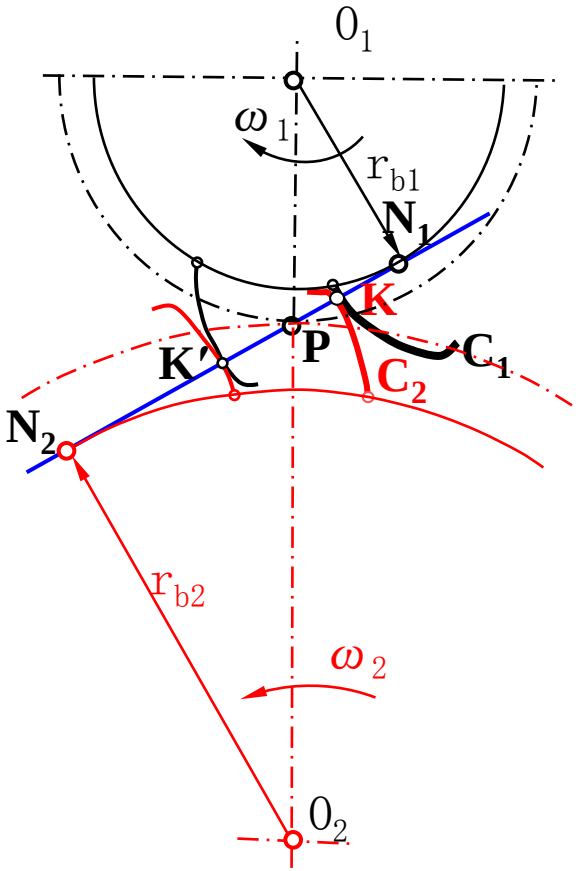


工程意义：i_{12}为常数可减少因速度变化所产生的附加动载荷、振动和噪音，延长齿轮的使用寿命，提高机器的工作精度。

2、齿廓间正压力方向不变

过K作的线N_1N_2，是接触点的法线，正压力总是沿法线方向，由于法线方向的不变从而使正压力方向不变。该特性对传动的平稳性有利。

N_1N_2称为啮合线，它是啮合点的轨迹。



3、运动可分性

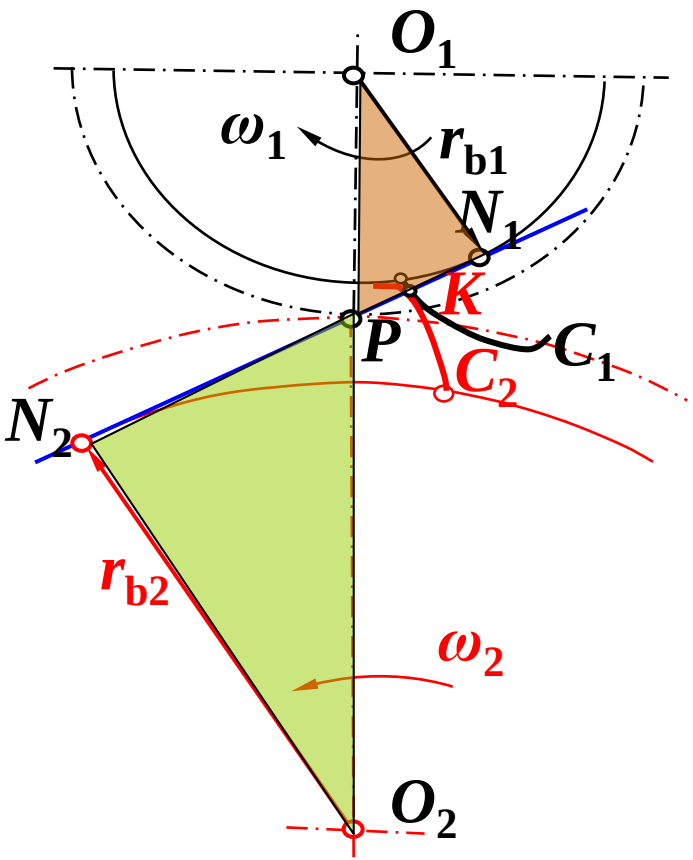
$\triangle O_1N_1P \backsim \triangle O_2N_2P$

传动比：

$$i_{12}=\omega_1/\omega_2=O_2P/O_1P$$

$$=r_{b2}/r_{b1}$$

——基圆之反比。



实际安装中心距略有变化时，不影响i_{12}，这一特性称为运动可分性，对加工和装配很有利。

由于上述特性，工程上广泛采用渐开线作为齿轮的齿廓曲线。

作业：

作业集：题10-2，题10-3，题10-4，题10-5，题10-8，题10-10，题10-13，题10-14，题10-15。

需要自学：

§10-6 渐开线齿廓的切制原理与根切现象

一、齿廓切制的基本原理

二、用标准齿条型刀具加工标准齿轮

1、标准齿条型刀具

2、用标准齿条型刀具加工标准齿轮

三、渐开线齿廓的根切

1、产生根切的原因

2、渐开线齿轮不发生根切的最少齿数

3、避免根切的措施

§10-7 渐开线变位齿轮简介

§ 10-4 渐开线标准齿轮的基本参数和几何尺寸

一、齿轮各部分的名称和符号

1、外齿轮各部分的名称和符号

齿数：z

齿顶圆和齿根圆：d_a、r_a、d_f、r_f

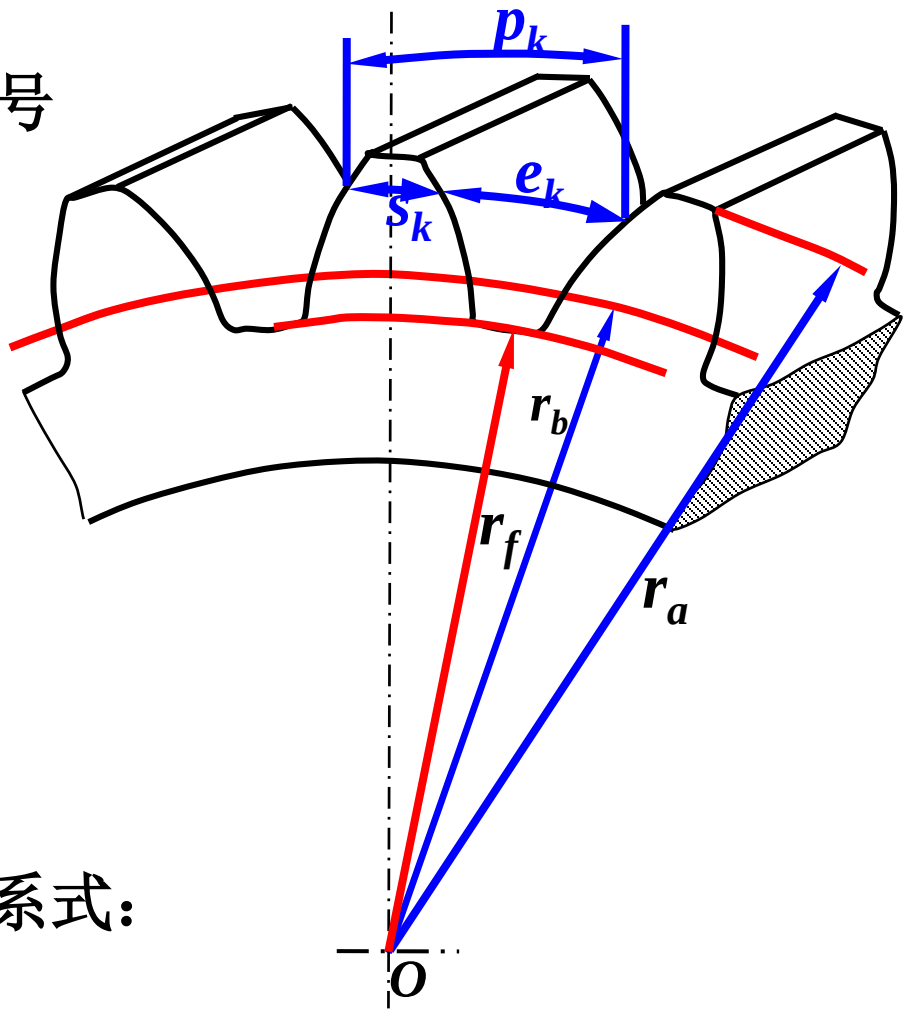
齿厚：s_k

齿槽及齿槽宽：e_k

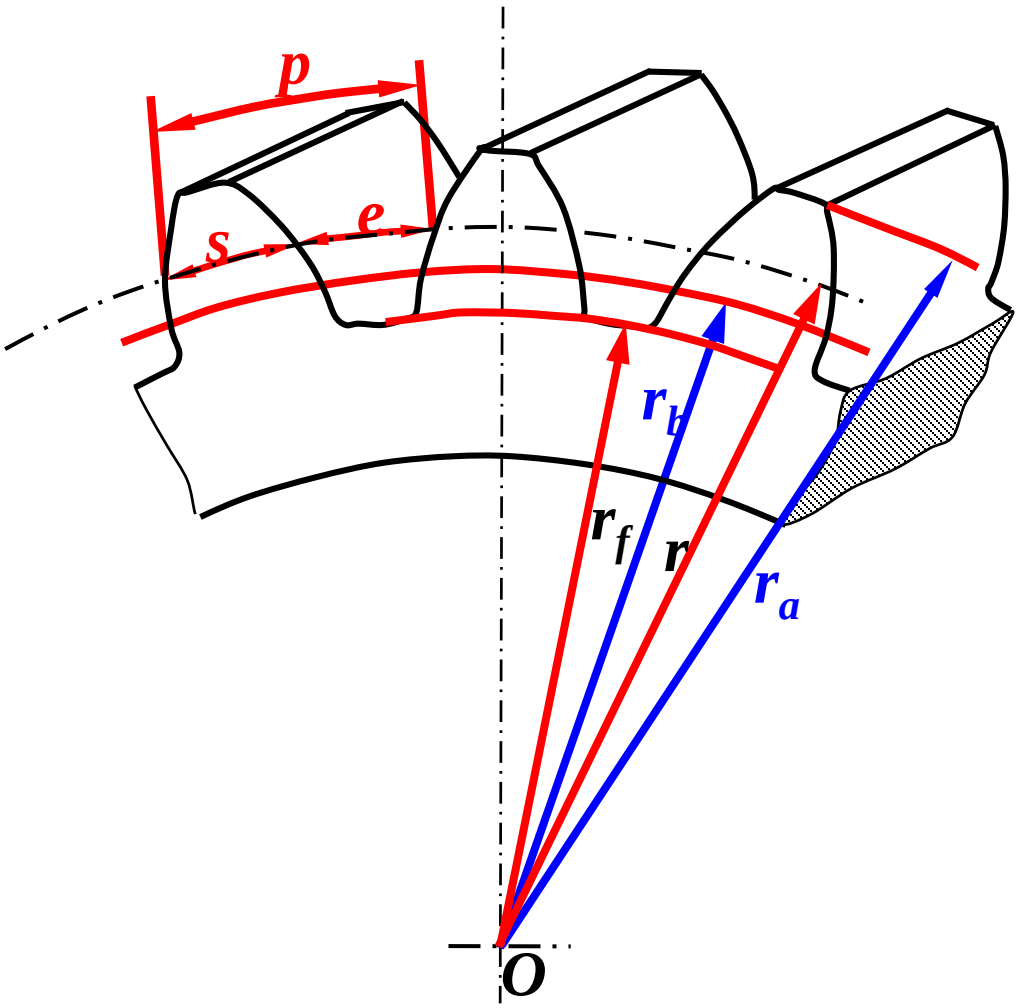
齿距（周节）：p_k

在同一个圆周上，满足关系式：

$$p_k = s_k + e_k$$



分度圆 ：为了便于齿轮各部分尺寸的计算，人为规定的计算基准圆。该圆的直径、半径、齿厚、齿槽宽和齿距分别为：d、r、s、e和p，并且满足$p=s+e$。



模数：m

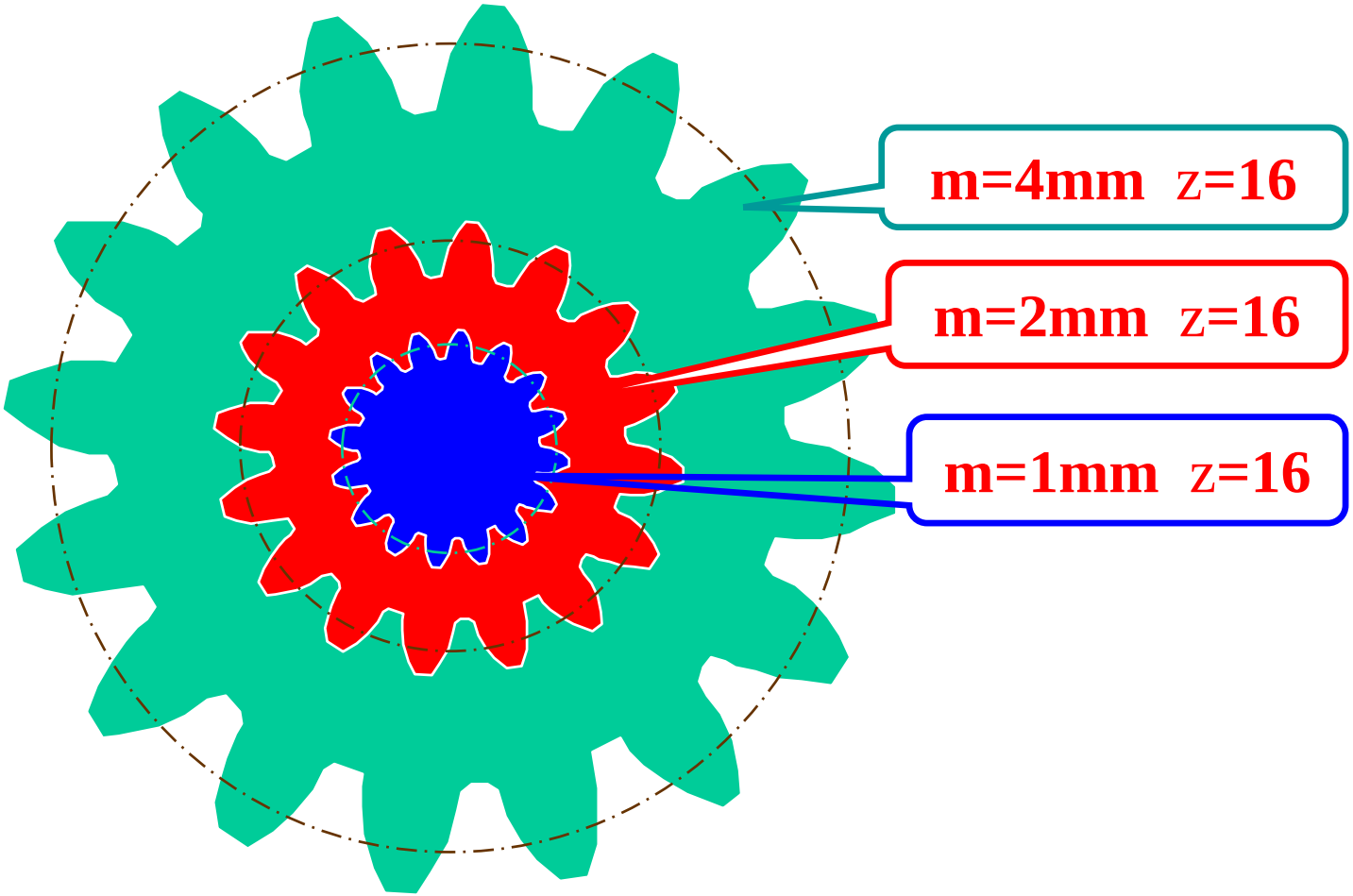
分度圆周长：

$$\pi d = z\,p$$

$$d = z\,p\,/\pi$$

为了便于计算、制造和检验，我们将比值p/π人为地规定一些简单的数值并把这些值称为模数，采用m来表示，其单位为mm。

$d=mz$，$r=mz/2$。它是决定齿轮尺寸的一个基本参数，反映了齿轮的齿形大小及其强度。齿数相同的齿轮，模数大，尺寸也大。



为了便于制造、检验和互换使用，国标GB1357-87规定了标准模数系列。

标准模数系列表（GB1357－87）

第一系列	0.1 0.12 0.15 0.2 0.25 0.5 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.25 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50
第二系列	0.35 0.7 0.9 1.75 2.25 2.75 (3.25) 3.5 (3.75) 4.5 5.5 (6.5) 7 9 (11) 14 18 22 28 (30) 36 45

注意：选用模数时，应优先选用第一系列的模数值，其次是第二系列，括号中的模数值尽可能不用。

分度圆压力角（简称压力角）：α

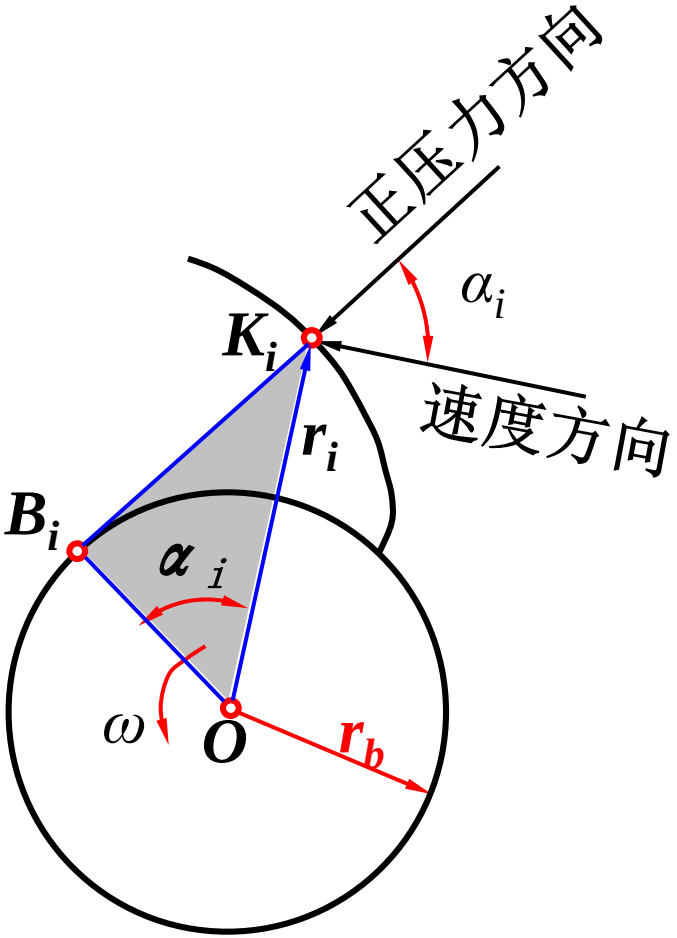
$\cos\alpha_i = r_b / r_i$　　$\alpha_i = \arccos(r_b/r_i)$

分度圆压力角是当$r_i=r$时齿轮的压力角。

$\alpha=\arccos(r_b/r)$

对于分度圆大小相同的齿轮，如果α不同，则基圆大小将不同，因而其齿廓形状也不同。

α是决定渐开线齿廓形状的一个重要参数。



国家标准GB1356-88规定分度圆上的压力角为标准值。

$\alpha=20°$，$\alpha=14.5°$、$15°$、$22.5°$、$25°$。

齿轮上我们把具有标准m，α的圆称为分度圆，由$d=mz$知：m和z一定，分度圆是一个大小唯一确定的圆。由$d_b=d\cos\alpha$可知，基圆也是一个大小唯一确定的圆。

齿顶高、齿根高： h_a、h_f

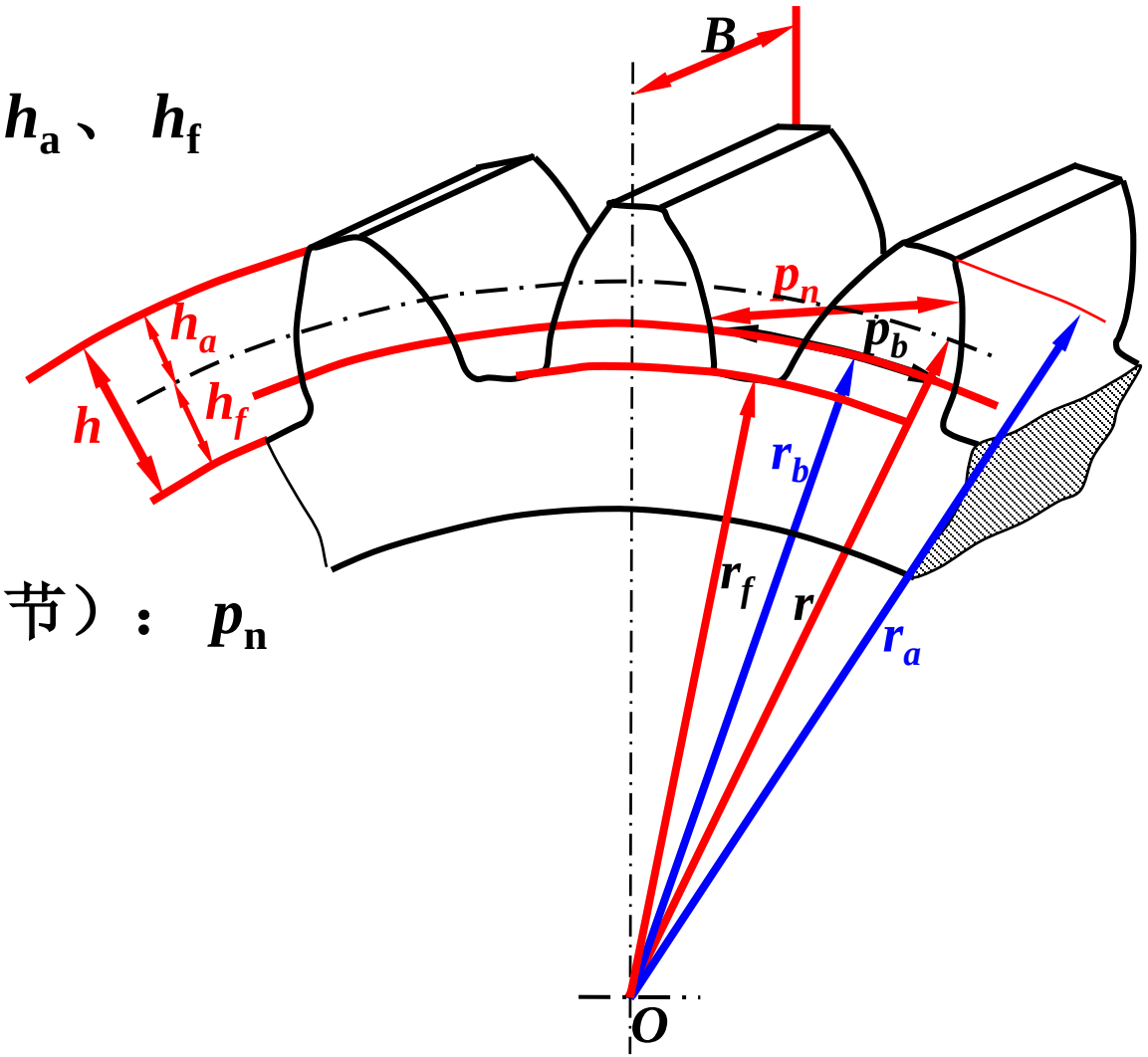
齿全高： h

$$h=h_a+h_f$$

法向齿距 （法向周节）： p_n

$$p_n=p_b$$

齿宽： B



2、齿轮的基本参数：

齿数：z

模数：m

分度圆压力角：α

$$\Rightarrow \quad r_b = r\cos\alpha = mz\cos\alpha/2$$

齿顶高系数：h_a^*

正常齿，其取标准值 $h_a^*=1$，短齿， $h_a^*=0.8$

顶隙系数：c^*

正常齿，其取标准值 $c^*=0.25$ ，短齿，$c^*=0.3$

3、齿轮各部分尺寸的计算：

分度圆直径：$d=mz$

基圆直径：$d_b=d\cos\alpha=mz\cos\alpha$

齿顶圆直径：$d_a=d+2h_a=(z+2h_a^*)m$

齿根圆直径：$d_f=d-2h_f=(z-2h_a^*-2c^*)m$

齿顶高：$h_a=h_a^*m$　齿根高：$h_f=(h_a^*+c^*)m$

齿全高：$h=h_a+h_f=(2h_a^*+c^*)m$

齿距：$p=\pi m$

标准齿轮：$s=e=\pi m/2$

基圆齿距（基节）：$p_b=\pi d_b/z=\pi m\cos\alpha=p\cos\alpha$

法向齿距（法节）：$p_n=p_b$

基节、法节统一用p_b表示

任意半径圆周上的齿厚s_i：

一般表达式：

$$S_i=CC=r_i\varphi$$

$$\varphi=\angle BOB-2\angle BOC$$

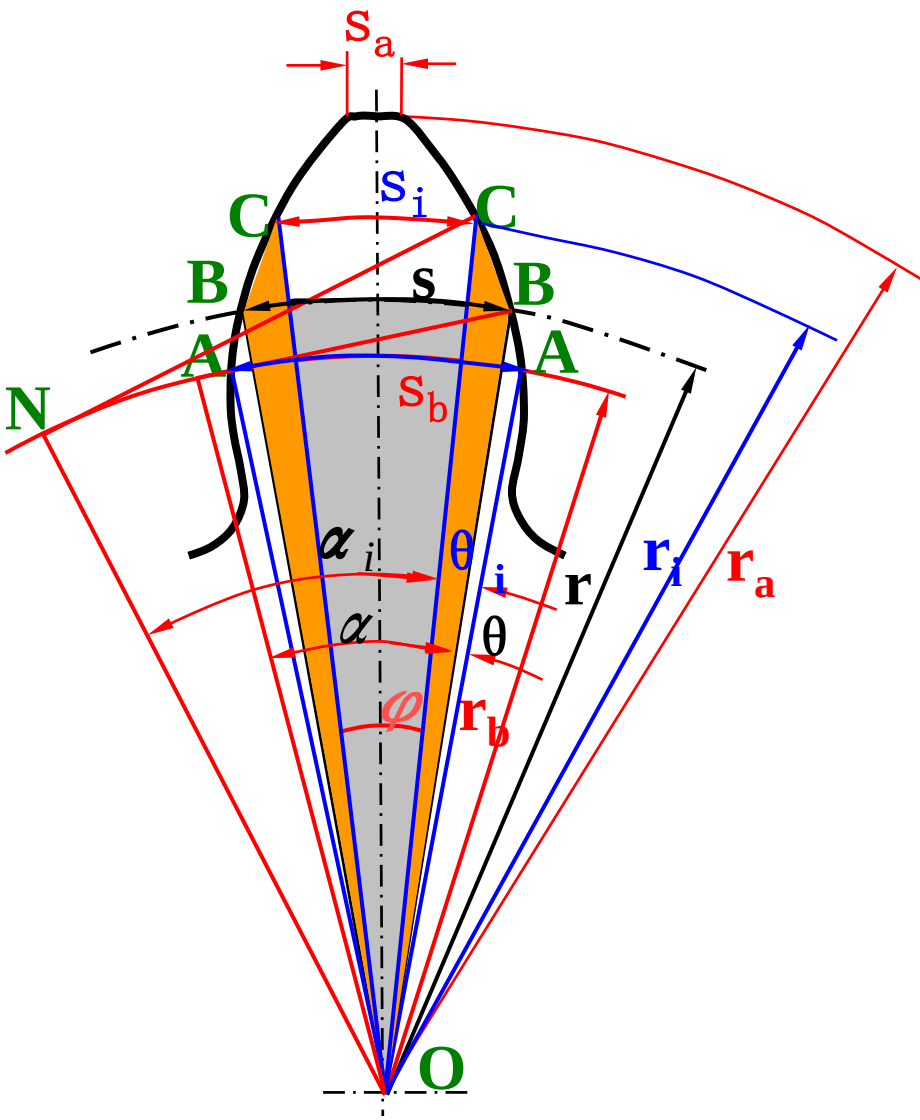
$$=\angle BOB-2(\angle AOC-\angle AOB)$$

$$=(s/r)-2(\theta_i-\theta)$$

$$=(s/r)-2(inv\alpha_i-inv\alpha)$$

$$S_i=r_i\varphi=(sr_i/r)-2r_i(inv\alpha_i-inv\alpha)$$

其中：$\alpha_i=arccos(r_b/r_i)$



4、标准齿轮：

m、α、h_a^*、C^* 取标准值，并且$s=e$。

二、齿条

$z\rightarrow\infty$特殊的外齿轮。　齿廓曲线（渐开线）→直线。

特点：

1、齿条齿廓上各点的压力角α都相同，其大小等于齿廓的倾斜角（齿形角）；

2、在其齿顶线、齿根线、分度线以及与其平行的任何一条方向线上所获得的齿距处处相等：$p=\pi m$。

$p_n=p\cos\alpha$

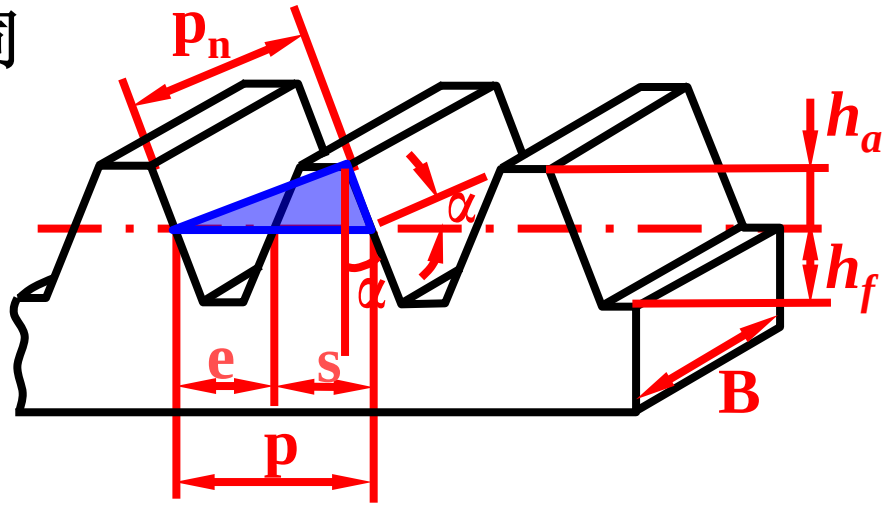
其它参数的计算与外齿轮相同

$s=\pi m/2$

$e=\pi m/2$

$h_a=h_a^* m$

$h_f=(h_a^*+c^*)m$



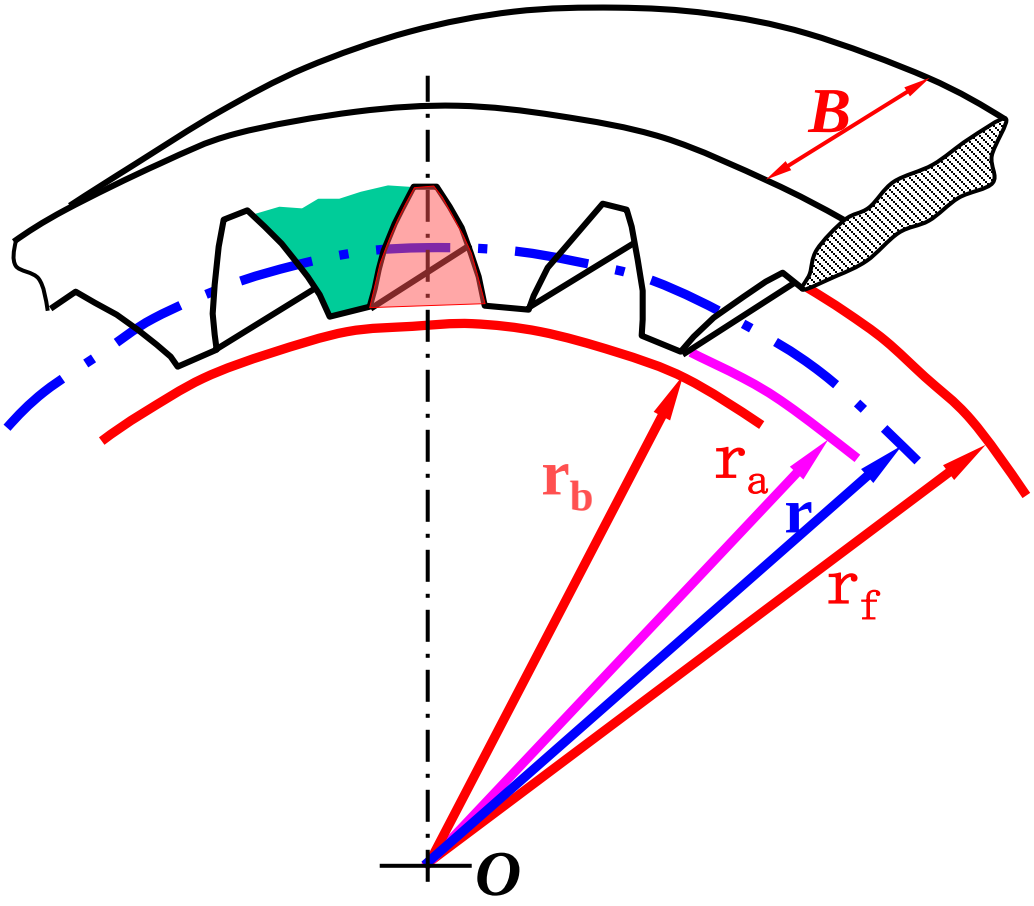
三、内齿轮

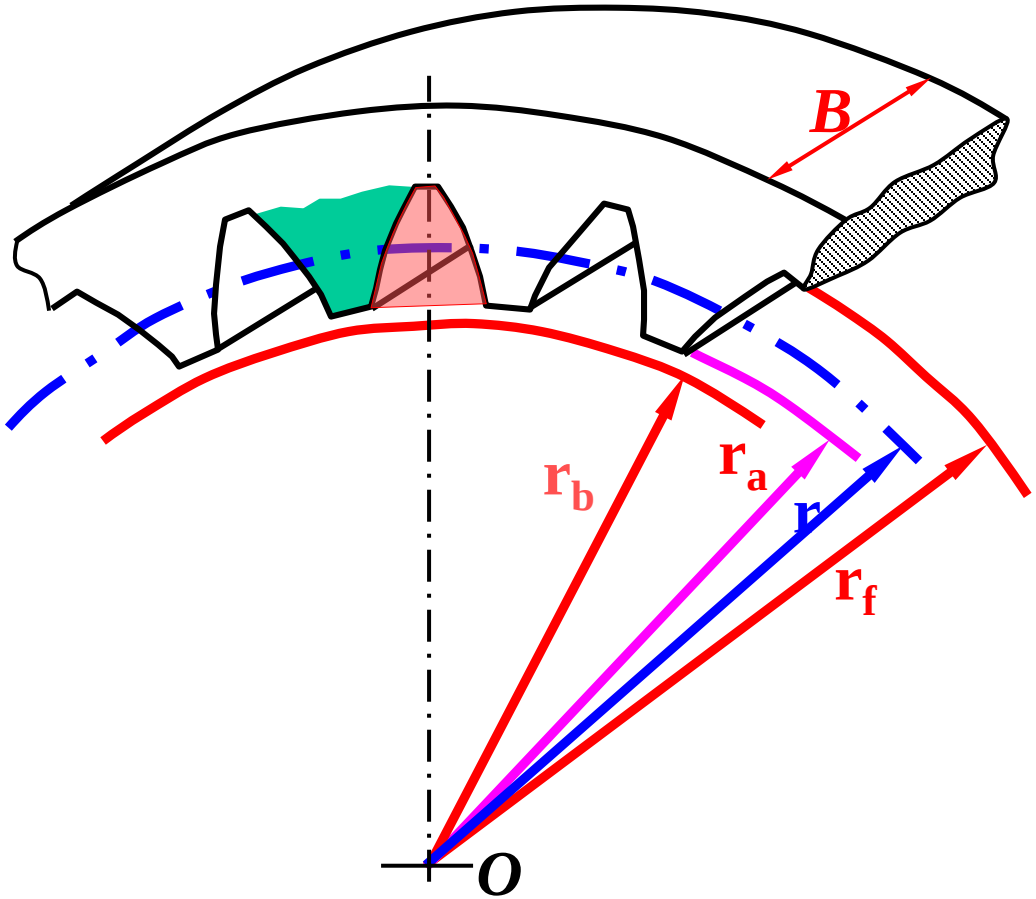
结构特点：轮齿分布在空心圆柱体内表面上。

1、内齿轮的齿廓是内凹的，轮齿与齿槽正好与外齿轮相反。

2、内齿轮的分度圆大于齿顶圆，而其齿根圆又大于分度圆，即$r_f>r>r_a$。

3、为保证齿廓全部为渐开线，必须使得齿轮的齿顶圆大于基圆，即要求$r_a>r_b$。





几何尺寸的计算：

1、内齿轮的齿顶圆直径：　$d_a=d-2h_a=(z-2h_a^*)m$

2、内齿轮的齿根圆直径：　$d_f=d+2h_f=(z+2h_a^*+2C^*)m$

§10-5 渐开线直齿圆柱齿轮的啮合传动

一、一对渐开线齿轮正确啮合条件：

要使进入啮合区内的各对轮齿能正确啮合，所有啮合点都在啮合线N_1N_2上。

两齿轮的相邻两齿同侧齿廓间的法向距离应相等： $p_{b1}=p_{b2}$

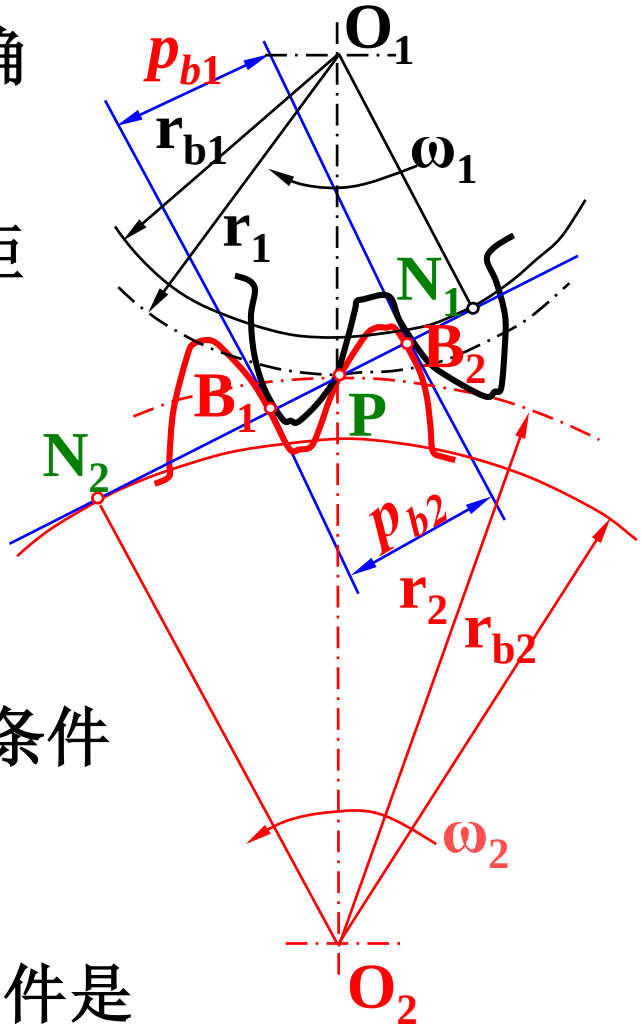
将$p_b=\pi m\cos\alpha$代入得：

$$m_1\cos\alpha_1=m_2\cos\alpha_2$$

由于m和α都取标准值，使上式成立的条件为：

$$m_1=m_2\text{，}\alpha_1=\alpha_2$$

结论：一对渐开线齿轮的正确啮合条件是它们模数和压力角应分别相等。



二、齿轮传动的中心距a及啮合角 α'：

1、外啮合传动

对标准齿轮，确定中心距a时，应满足两个要求：

1)理论上齿侧间隙为零。

齿侧间隙：在一对齿轮啮合传动的过程中，为了便于在相互啮合的齿廓之间进行润滑，也为了避免由于制造、装配误差、轮齿的受力变形以及由于摩擦发热膨胀所引起的挤轧现象，由齿轮的制造公差保证的两齿轮非工作齿廓之间所具有的较小的间隙。

注意：由于齿侧间隙是通过制造公差来保证的，所以在计算齿轮的公称尺寸时，都将按照零值来考虑。同时，任何一对齿轮在啮合传动时其齿侧间隙的大小与中心矩有关。

2)顶隙C为标准值。

顶隙：在齿轮啮合传动的过程中，为了避免一个齿轮的齿顶与另一个齿轮的齿根过渡曲线相抵触，也为了在两者之间提供一些空隙来储存润滑油，从而在一齿轮的齿顶圆与另一齿轮的齿根圆之间留有一定的间隙。

顶隙的计算公式：$C= C^* m$。

注意：当两齿轮的中心距不同时，其顶隙的大小也不同。

标准齿轮标准安装（无侧隙安装）时中心距和啮合角的计算：

$$a=r_{a1}+c+r_{f2}$$

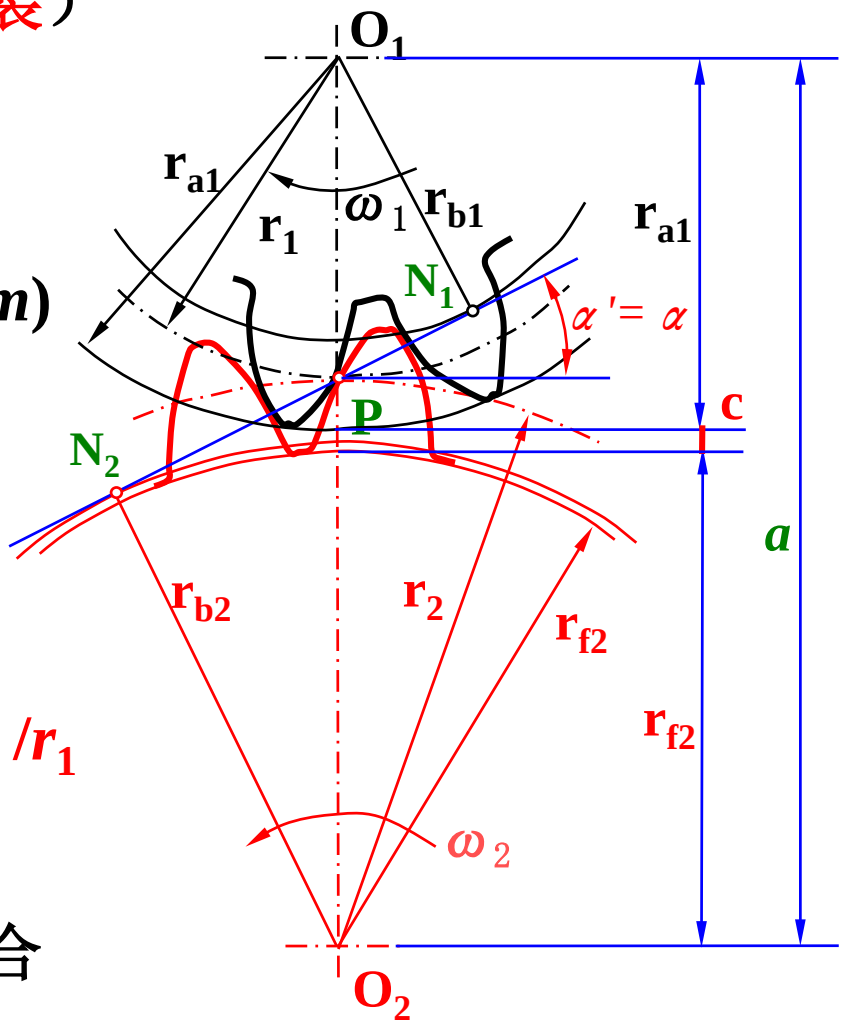
$$=r_1+h_a^*m+C^*m+r_2-(h_a^*m+C^*m)$$

$$=r_1+r_2=m(z_1+z_2)/2$$

两轮节圆总相切： $a=r'_1+r'_2$

两轮的传动比： $i_{12}=r'_2/r'_1=r_2/r_1$

$$\left.\begin{aligned} r'_1&=r_1\\ r'_2&=r_2\end{aligned}\right\}$$ 节圆与分度圆重合



$$a = r_{a1} + c + r_{f2}$$

$$= r_1 + h_a^* m + C^* m + r_2 - (h_a^* m + C^* m)$$

$$= r_1 + r_2 = m(z_1 + z_2)/2$$

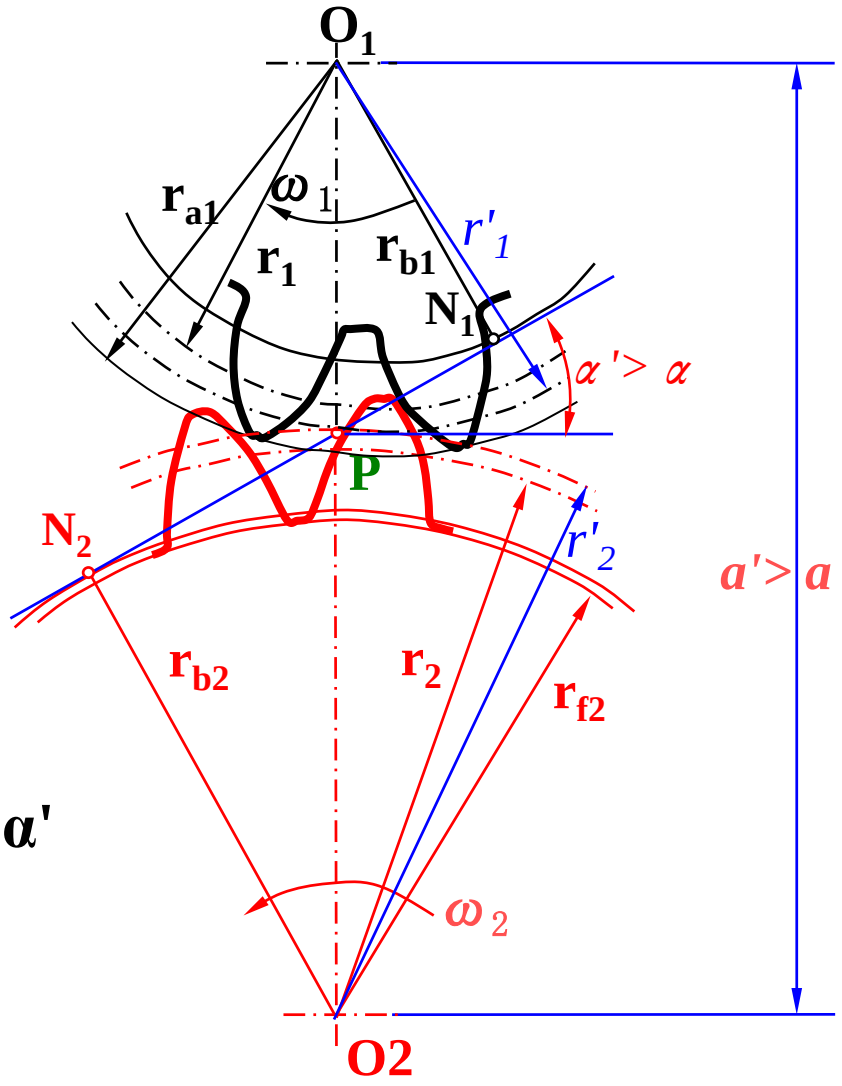
当两齿轮的顶隙c为标准值时，其中心距$a = r_1 + r_2$，这时的中心距就称为标准中心距。

啮合角α'：是指两齿轮啮合传动时，其节点P的圆周线速度V_P方向与啮合线N_1N_2之间所夹的锐角。

标准安装时：$\alpha' = \alpha$

标准齿轮在非标准安装时的中心距和啮合角：

a′>a，此时两齿轮的分度圆就不再相切而是相互分离，那么节圆与分度圆就不再重合，两齿轮的节圆半径将大于各自的分度圆半径。



标准安装时：

$$r_{b1}+r_{b2}=(r_1+r_2)\cos\alpha$$
$$=a\cos\alpha$$

非标准安装时：

$$r_{b1}+r_{b2}=(r_1'+r_2')\cos\alpha'=a'\cos\alpha'$$

由于齿轮的基圆保持不变。

$$a'\cos\alpha'=a\cos\alpha$$

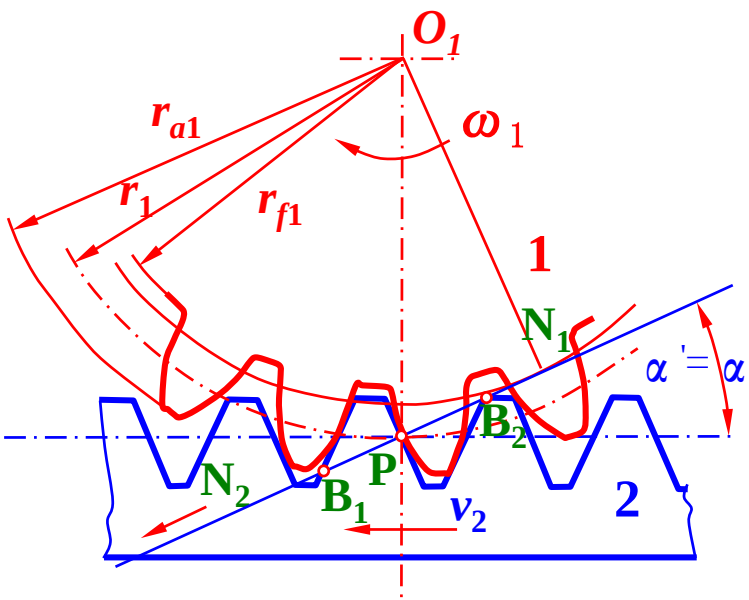
非标准安装时：a′>a，此时 α′ > α 。

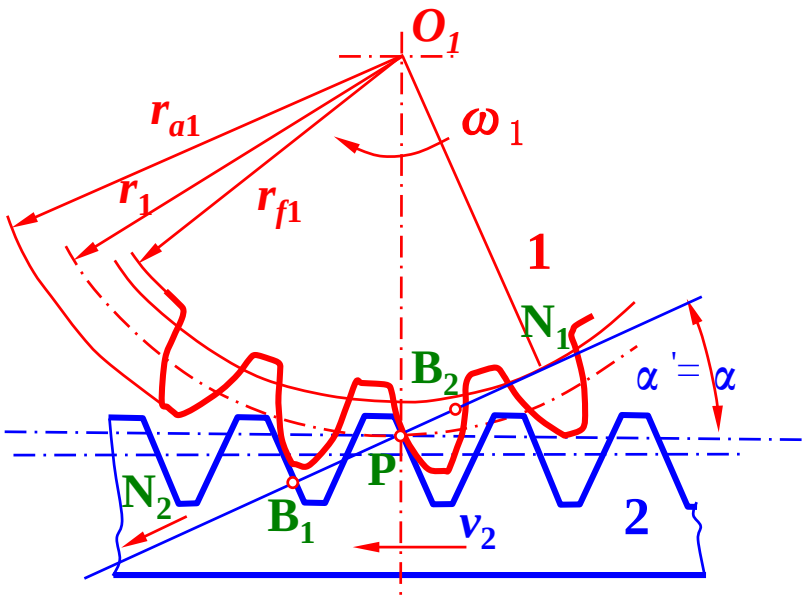
2、齿轮齿条传动

特点：

（1)标准齿轮齿条标准安装时，齿轮的节圆与分度圆重合，齿条的节线与分度线重合；传动的啮合角等于齿轮分度圆压力角也等于齿条的齿形角，即$\alpha'=\alpha$。

（2)标准齿轮齿条非标准安装时，齿轮的节圆与分度圆重合，而齿条的节线与分度线不重合；啮合传动的啮合角α '等于齿轮分度圆压力角也等于其齿形角，即$\alpha'=\alpha$。





3、内啮合传动

（1）标准齿轮在标准安装下的中心距和啮合角：

※满足无侧隙啮合的要求；

※顶隙为标准值；

※两齿轮的分度圆分别与各自的节圆重合。

标准中心距：

$$a = r_{f2} - c - r_{a1}$$

$$= r_2 + (h_a^* m + C^* m) - C^* m - r_1 - h_a^* m$$

$$= r_2 - r_1 = m(z_2 - z_1)/2$$

啮合角α′：等于分度圆压力角α。

(2)标准齿轮在非标准安装下的中心距和啮合角：

实际中心距：

$$a' = r_2' - r_1'$$

$$= (r_2 - r_1)\cos\alpha/\cos\alpha' = a\cos\alpha/\cos\alpha'$$

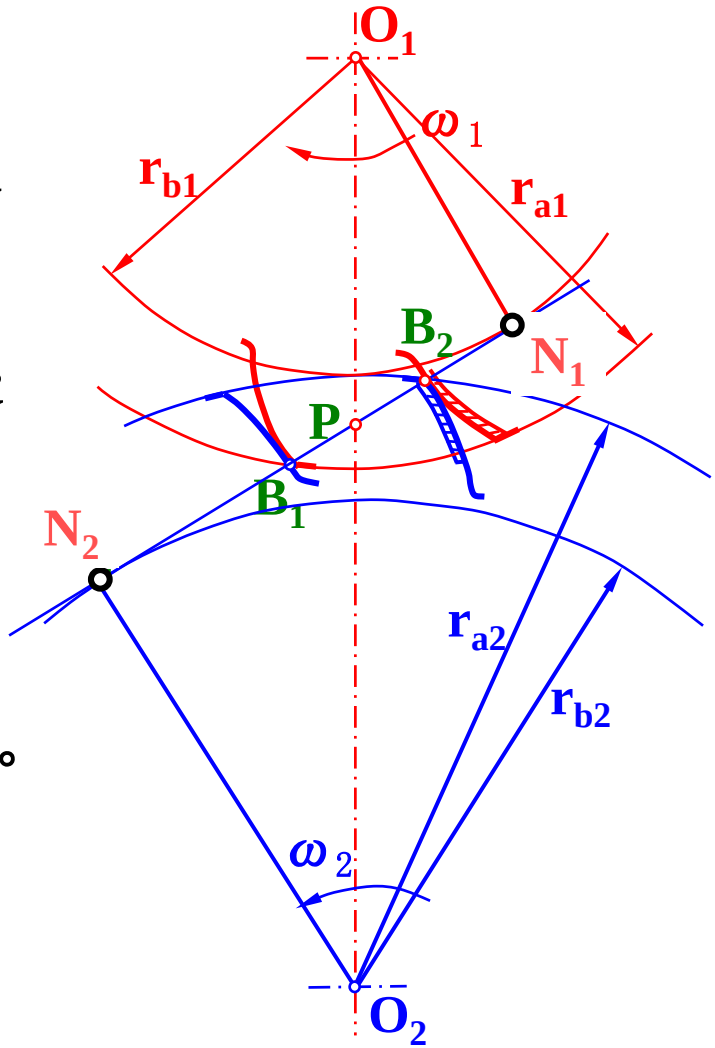
即 $a\cos\alpha = a'\cos\alpha'$

$a' < a$，时 $\alpha' < \alpha$。

三、一对轮齿的啮合过程

在从动轮齿顶圆与N_1N_2 线交点B_2处进入啮合；

在主动轮齿顶圆与N_1N_2 线交点B_1处脱离啮合。



B_1B_2 ： 实际啮合线段。

N_1N_2 ： 理论上可能的最长啮合线段。

—理论啮合线段

N_1、N_2 —啮合极限点。

阴影线部分—齿廓的实际工作段。

四、渐开线齿轮连续传动条件

1、渐开线齿轮连续传动条件

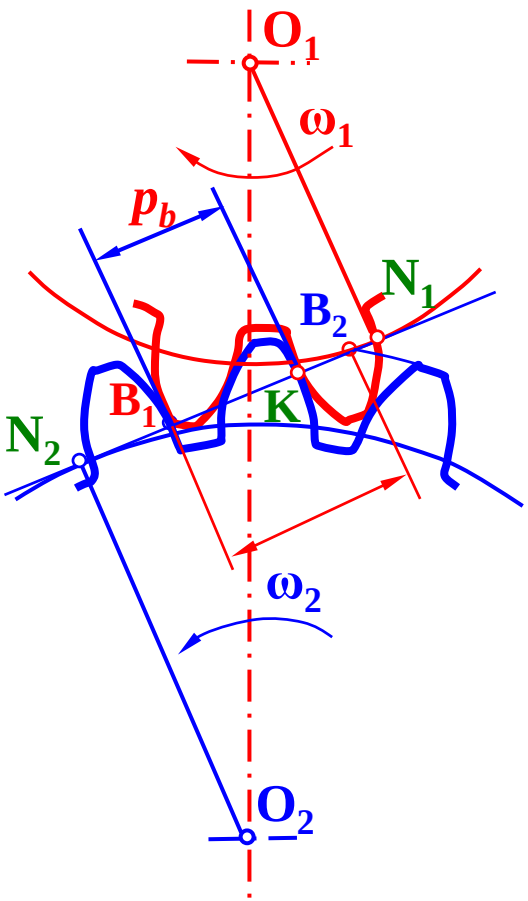
为保证连续传动，要求：实际啮合线段$B_1B_2 \geq p_b$ (齿轮的法向齿距)

即：$B_1B_2/p_b \geq 1$

令$\varepsilon_\alpha = B_1B_2/p_b$

ε_α为一对齿轮的重合度

一对齿轮的连续传动条件： $\varepsilon_\alpha \geq 1$



理论上重合度等于$\varepsilon_a=1$就能保证连续传动，为保证可靠工作，实际中ε_a值应大于或等于一个许用值。

工程上要求： $\varepsilon_\alpha \geq [\varepsilon_\alpha]$

$[\varepsilon_\alpha]$的推荐值

使用场合	一般机械制造业	汽车拖拉机	金属切削机床
$[\varepsilon_\alpha]$	**1.4**	**1.1～1.2**	**1.3**

2、重合度ε_α的计算公式：

①外啮合传动

$$\varepsilon_\alpha = B_1B_2 / p_b$$

$$=(B_1P+P\,B_2)\quad /\pi m\cos\alpha$$

其中：$B_1P = B_1N_1 - PN_1$

$$=r_{b1}tg\alpha_{a1} - r_{b1}tg\alpha'$$

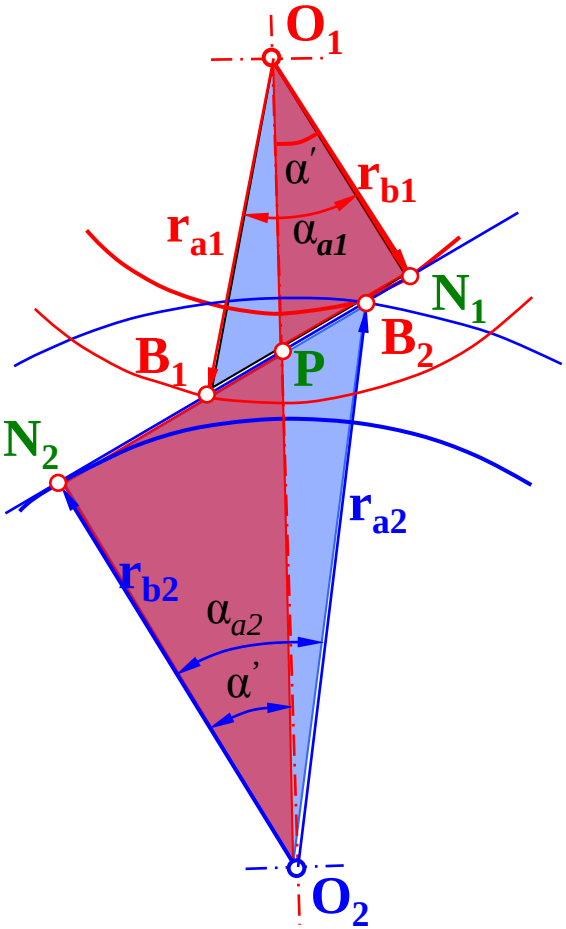
$$=z_1\,m\cos\alpha(tg\alpha_{a1}-tg\alpha')/2$$

$$PB_2 = B_2N_2 - PN_2$$

$$=r_{b2}tg\alpha_{a2} - r_{b2}tg\alpha'$$

$$=z_2\,m\cos\alpha(tg\alpha_{a2}-tg\alpha')/2$$

$$\varepsilon_\alpha = [z_1(tg\alpha_{a1}-tg\alpha') + z_2(tg\alpha_{a2}-tg\alpha')]/2\pi$$



$$\varepsilon_\alpha = [z_1(tg\alpha_{a1} - tg\alpha') + z_2(tg\alpha_{a2} - tg\alpha')]/2\pi$$

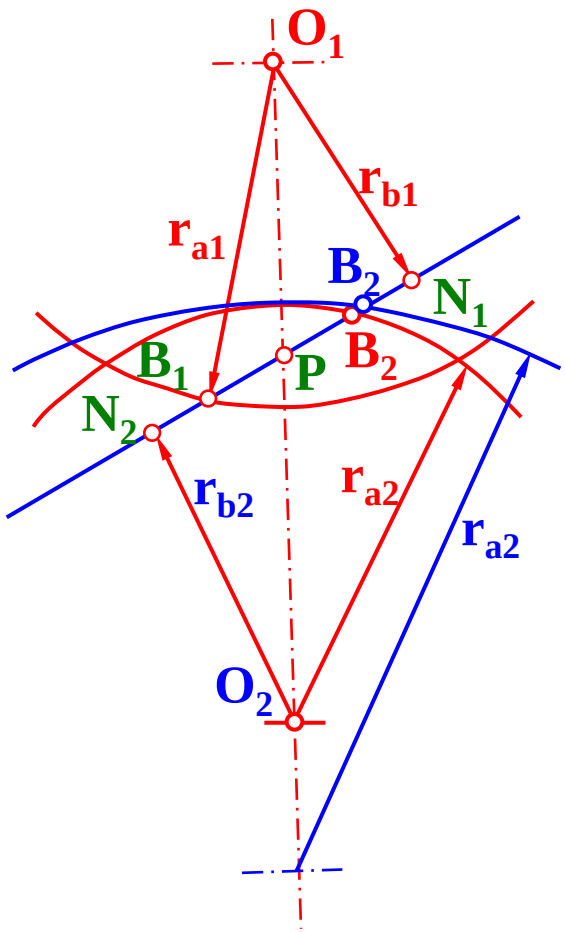
影响ε_α的因素：

※ε_α与m无关；

$$\alpha_a = arccos(r_b/r_a) = arccos(d_b/d_a)$$

$$= arccos[mz\cos\alpha/(mz + 2h_a^* m)]$$

$$= arccos[z\cos\alpha/(z + 2h_a^*)]$$



※ $z\uparrow \rightarrow \varepsilon_\alpha\uparrow$

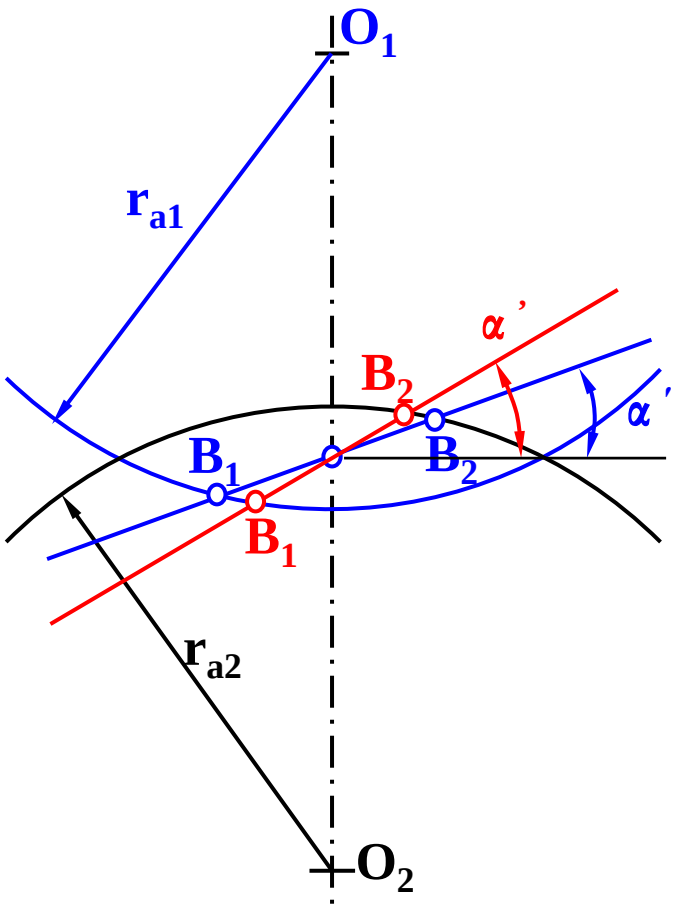
$z\uparrow \rightarrow d_a\uparrow \qquad \rightarrow B_1B_2\uparrow$

※ $\alpha'\uparrow \rightarrow \varepsilon_\alpha\downarrow$

$$\alpha'\uparrow \rightarrow B_1B_2\downarrow \rightarrow \varepsilon_\alpha\downarrow$$

※ $h_a^*\uparrow \rightarrow \varepsilon_\alpha\uparrow$

$$h_a^*\uparrow \rightarrow \alpha_a\uparrow \rightarrow \varepsilon_\alpha\uparrow$$



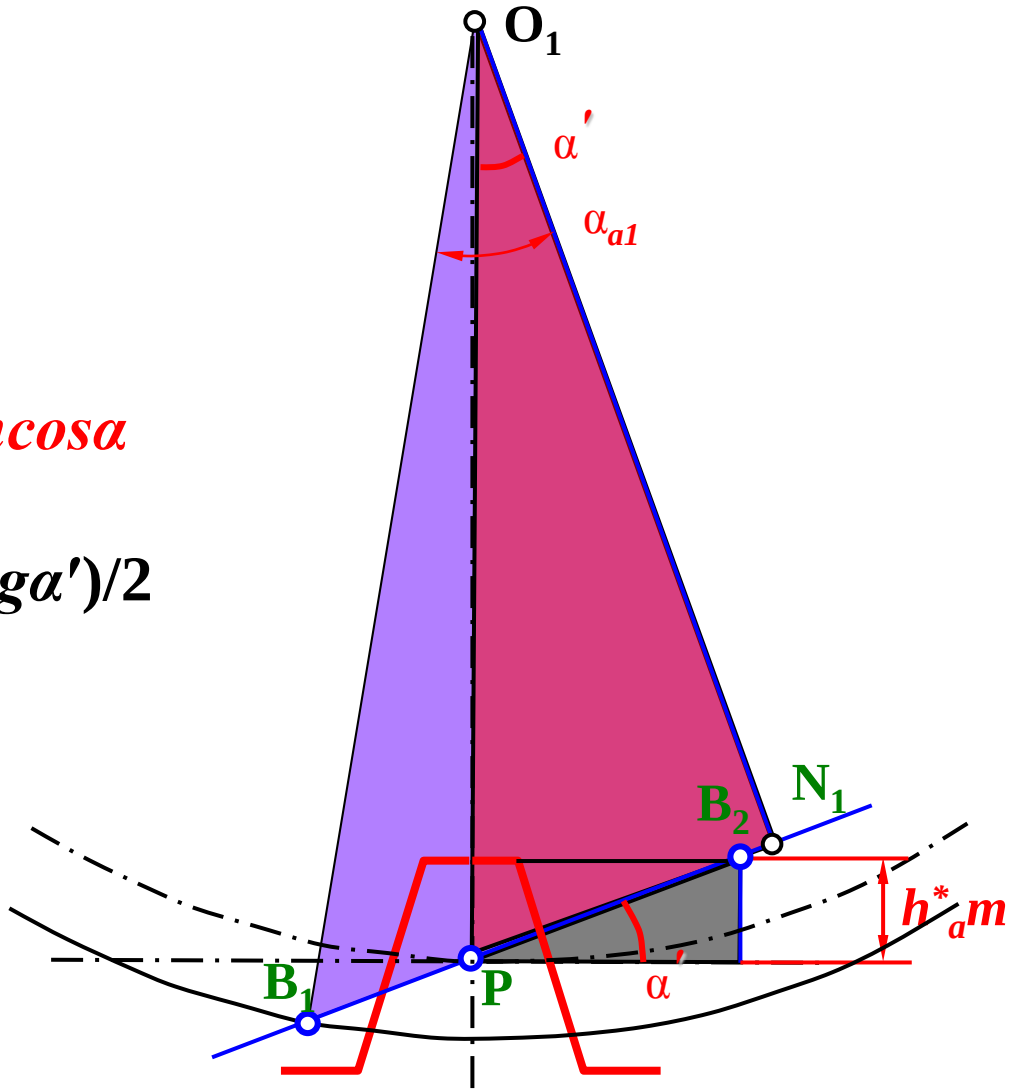
②齿轮齿条传动：

$\varepsilon_\alpha = B_1B_2/p_b$

$= (B_1P + PB_2)/\pi m\cos\alpha$

$B_1P = z_1 m\cos\alpha(tg\alpha_{a1} - tg\alpha')/2$

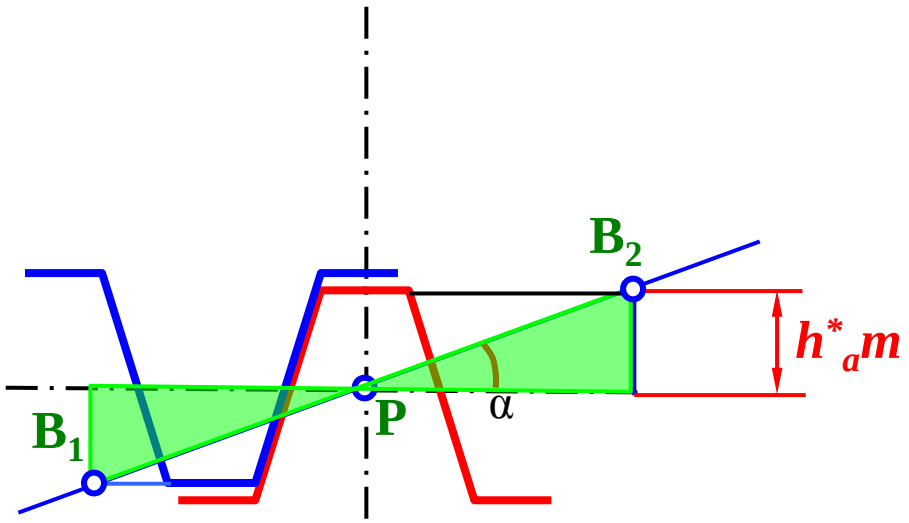
$PB_2 = h^*_a m/\sin\alpha$



$\varepsilon_\alpha = [z_1(tg\alpha_{a1} - tg\alpha')]/2\pi + h^*_a/\pi\cos\alpha\sin\alpha$

$$\varepsilon_\alpha=[z_1\,(tg\alpha_{a1}-tg\alpha')]\,/\,2\pi+h^*_a/\pi\cos\alpha\sin\alpha$$

当$Z_1\to\infty$时，$\varepsilon_\alpha\to\varepsilon_{\alpha max}$。



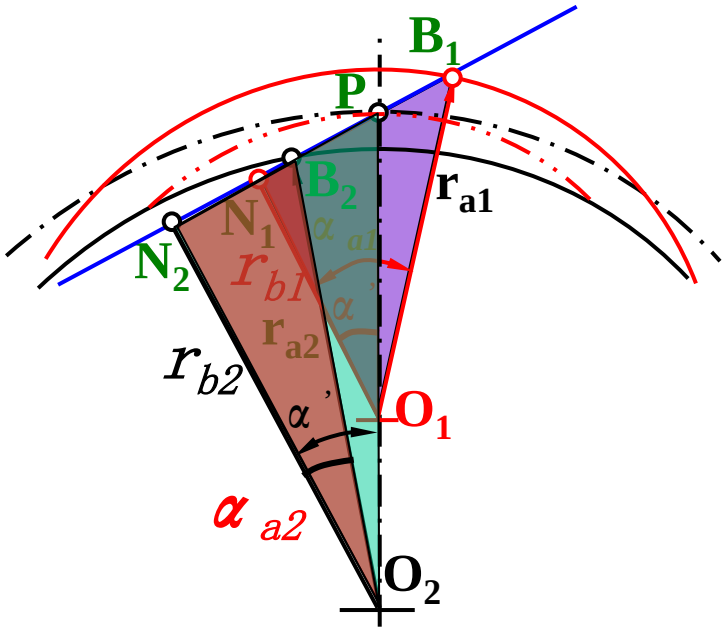
$$B_1P=PB_2=h_a^*m/\sin\alpha$$

$$\varepsilon_{\alpha max}=(PB_1+PB_2)/p_b \qquad =2\,h_a^*m/(\sin\alpha\pi m\cos\alpha)$$

$$=4\,h_a^*/\pi\sin2\alpha$$

取：$\alpha=20°$，$h_a^*=1$　　$\varepsilon_{\alpha max}=1.981$

③内啮合传动



$\varepsilon_\alpha = B_1B_2/p_b$

$\varepsilon_\alpha=[Z_1(tg\alpha_{a1}-tg\alpha')-Z_2(tg\alpha_{a2}-tg\alpha')]/2\pi$

3、重合度 ε_α 的物理意义：

$\varepsilon_\alpha=1$：传动过程中，始终有一对轮齿参与啮合；

$\varepsilon_\alpha=2$：传动过程中，始终有两对齿啮合；

$\varepsilon_\alpha=1.3$：传动的过程中，在两个$0.3p_b$的长度上，有两对轮齿同时啮合；在$0.7p_b$的长度上，则只有一对轮齿啮合。

$\varepsilon_\alpha = 1.45$的意义：

$B_1B_2 = \varepsilon_\alpha P_b = 1.45\,P_b$

第一对齿在B_2点进入啮合

第一对齿从B_2运动到B_3点时

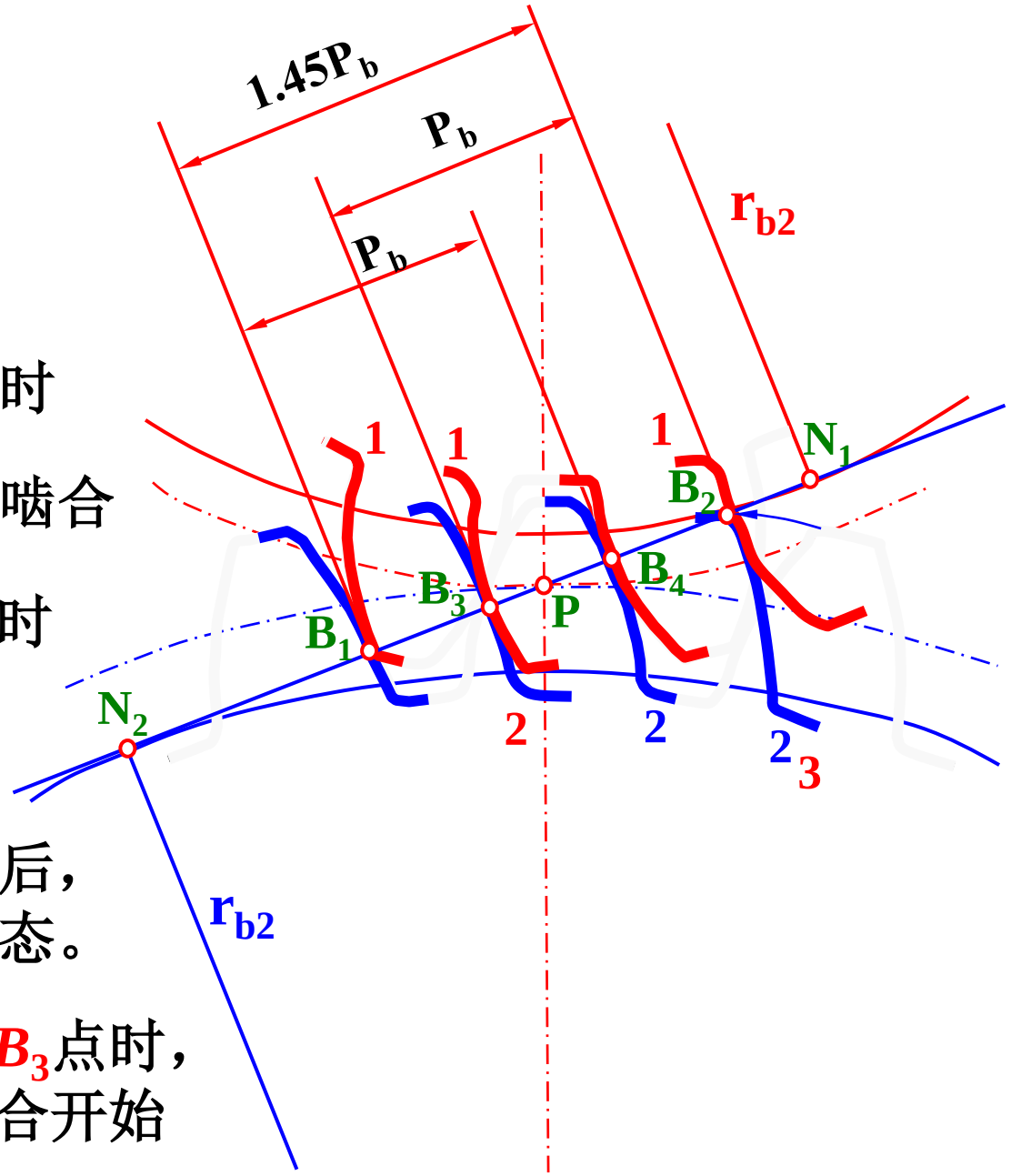
第二对齿在B_2点恰好进入啮合

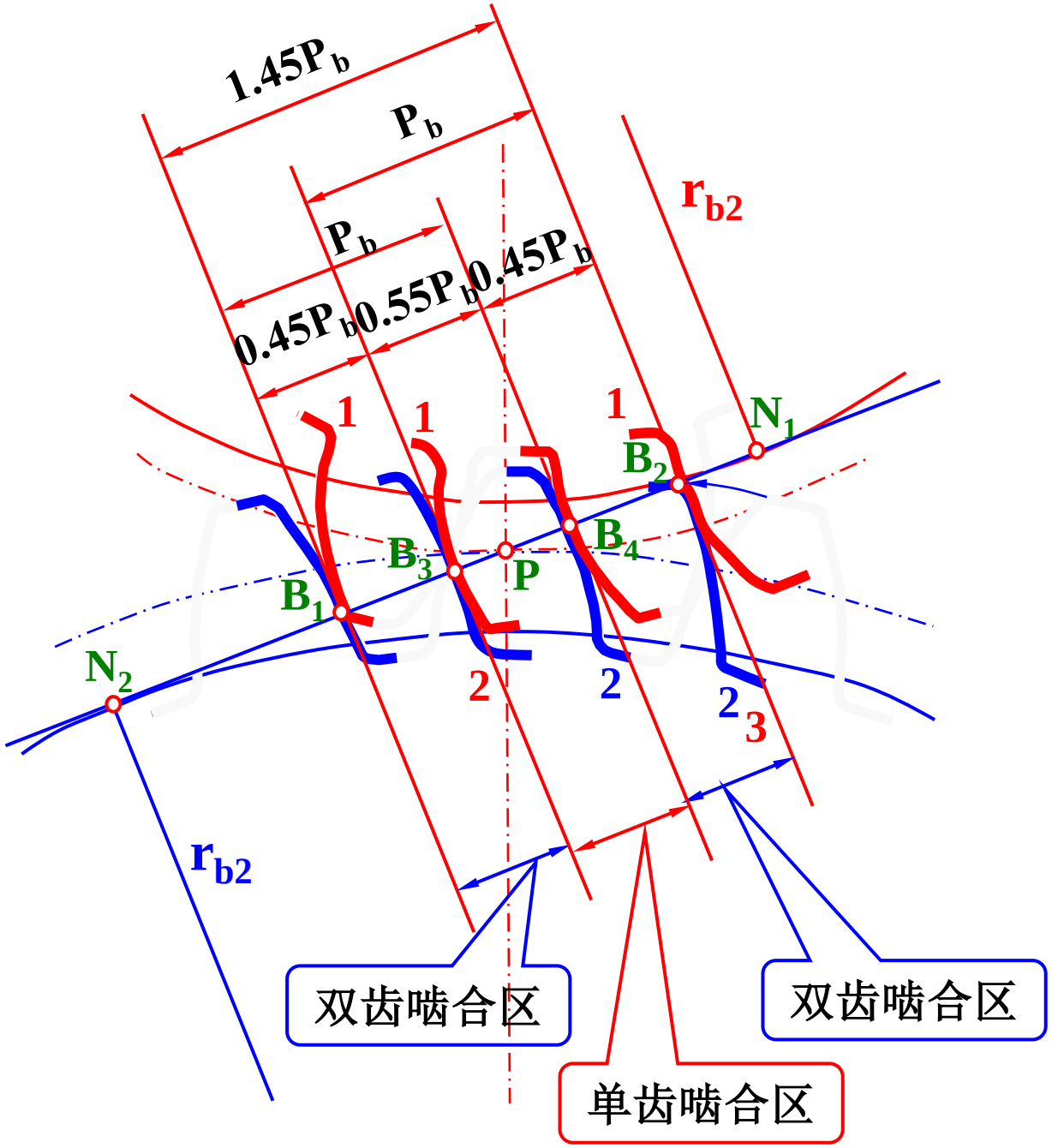
第一对齿从B_3运动到B_1点时

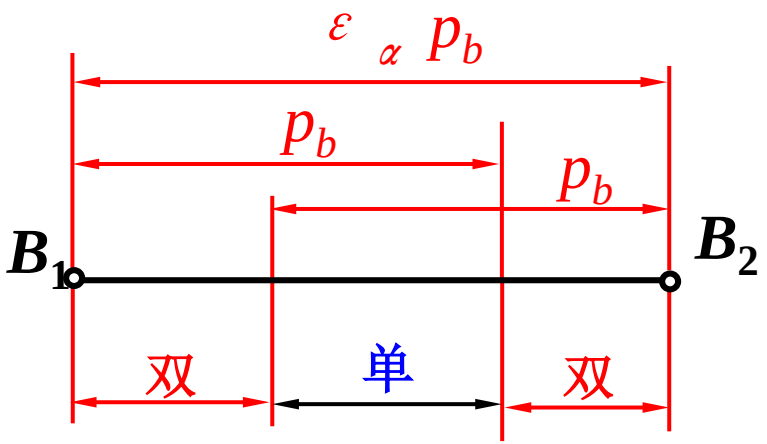
第二对齿从B_2运动到B_4点

第一对齿在B_1点脱离啮合后，
只有第二对齿处于啮合状态。

当第二对齿从B_4点运动到B_3点时，
第三对正好在B_2点进入啮合开始
一个新的循环。




1.45Pb
Pb
Pb
0.45Pb
0.55Pb
0.45Pb
rb2
1
1
1
N1
B2
B4
B3
P
B1
N2
2
2
2
3
rb2
双齿啮合区
单齿啮合区
双齿啮合区



单齿啮合区长度：

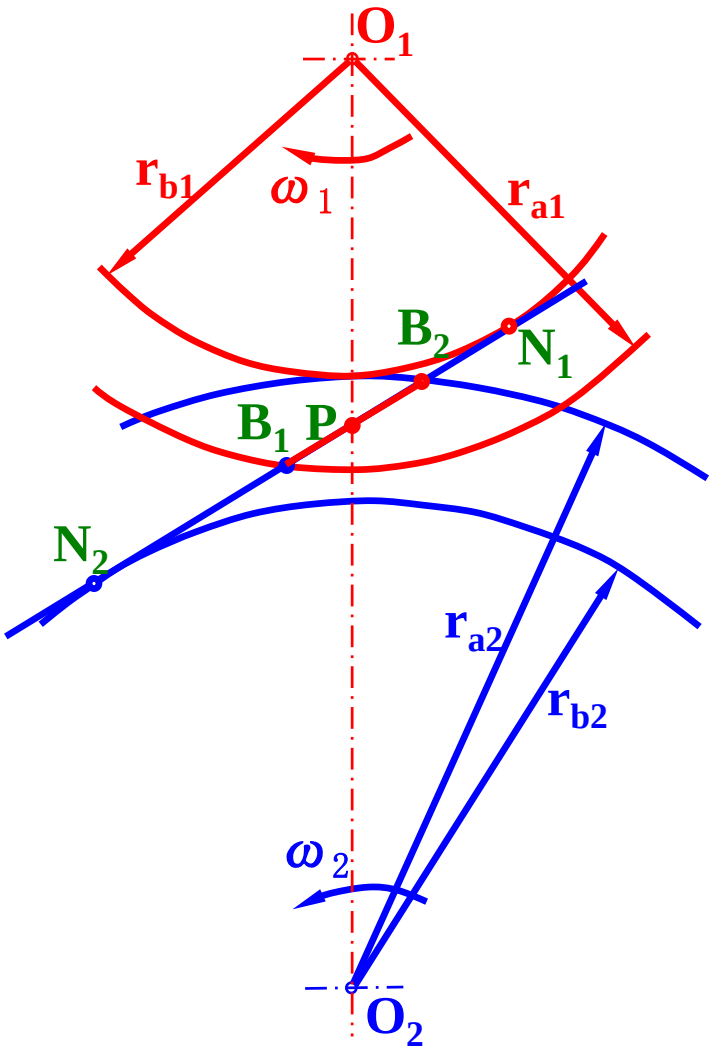
$$L_1 = \varepsilon_\alpha P_b - 2(\varepsilon_\alpha - 1) P_b$$

$$= (2 - \varepsilon_\alpha) P_b$$

双齿啮合区长度：

$$L_2 = 2(\varepsilon_\alpha - 1) P_b$$

重合度 ε_α 所涉及到实际啮合线段B_1B_2的长度既可以通过计算获得也可以通过作图获得：



§ 10-6 渐开线齿轮的切制

一、齿廓切制的基本原理

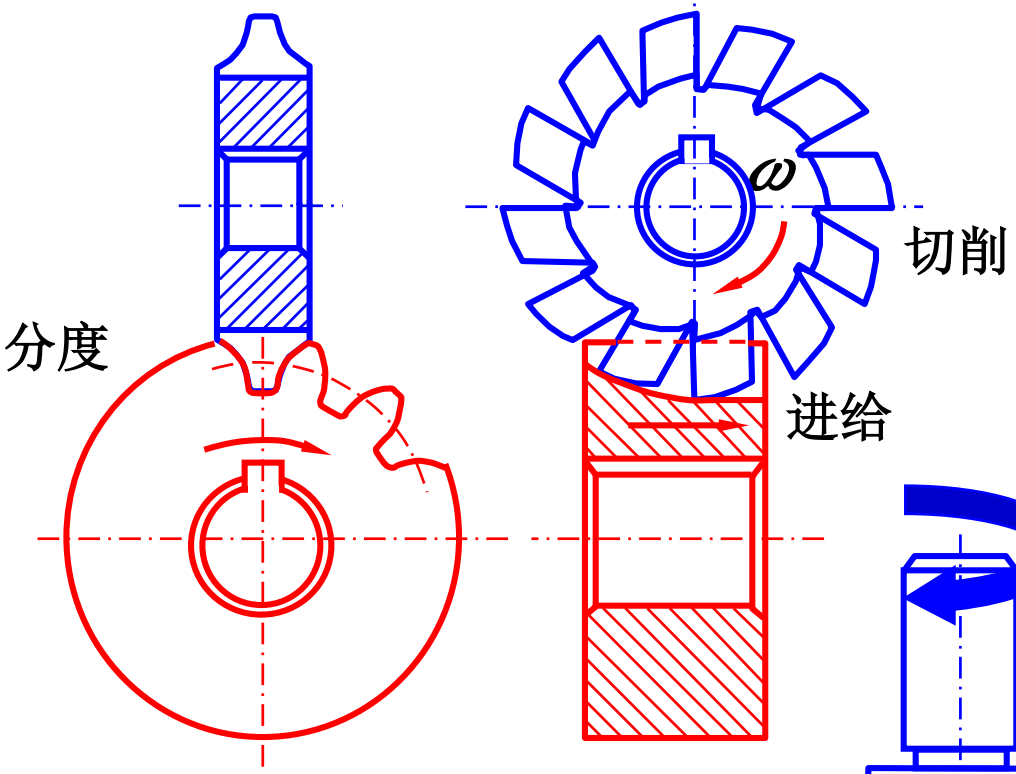
齿轮加工方法
- 铸造法
- 热轧法
- 冲压法
- 粉末冶金法
- 模锻法
- 切制法
  - 仿形法
    - 铣削
      - 盘形铣刀
      - 指状铣刀
    - 拉削
  - 范成法(展成法、共轭法、包络法)
    - 插齿
    - 滚齿
    - 剃齿
    - 磨齿

产生齿形误差和分度误差，精度较低；加工不连续，生产效率低。适于单件生产。

由$d_b=mz\cos\alpha$可知，渐开线形状随齿数变化。要想获得精确的齿廓，加工一种齿数的齿轮，就需要一把刀具，这在工程上是不现实的。

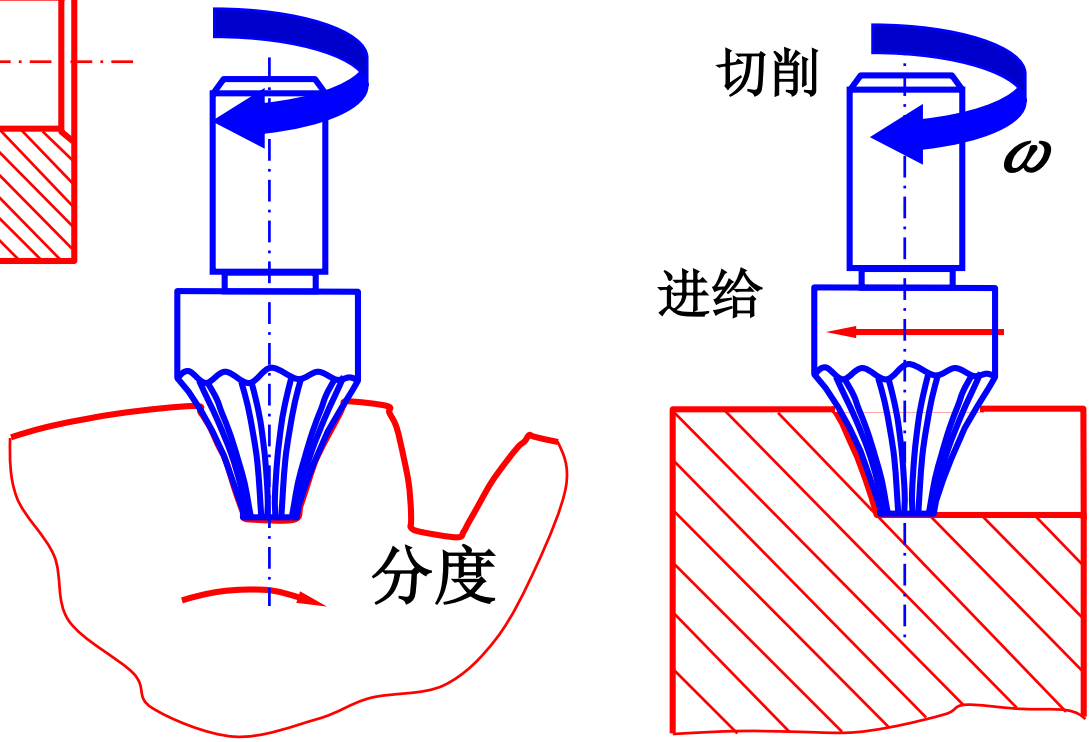
8把一组各号铣刀切制齿轮的齿数范围

铣刀号数	1	2	3	4	5	6	7	8
所切齿轮齿数	12～13	14～16	17～20	21～25	26～34	35～54	55～134	≥135



盘铣刀加工

适用于加工大模数m>20 的齿轮和人字齿轮。



指状铣刀加工

二、用标准齿条型刀具加工标准齿轮

用标准齿条型刀具加工标准齿轮：刀具分度线刚好与轮坯的分度圆相切，并且两者之间作纯滚动。

加工结果： $s=e=\pi m/2$ $h_a=h^*_a m$ $h_f=(h^*_a+C^*)m$

三、渐开线齿廓的根切

1、产生根切的原因

2、渐开线齿轮不发生根切的最少齿数

$z_{min}=2h_a^*/\sin^2\alpha$ $z_{min}=17$

3、避免根切的措施：

不影响传动的基础上，尽可能减小z_{min}

a)减小h_a^* $\varepsilon_\alpha\downarrow$ →连续性、平稳性↓，须用非标准刀具。

b)加大刀具角α 正压力$F_n\uparrow$→功耗↑，得用非标准刀具。

c)变位修正 刀具远离轮坯中心，所得齿轮为变位齿轮。

需要自学：

§10-8 斜齿圆柱齿轮传动

一、斜齿轮齿廓曲面的形成及啮合特点

二、斜齿轮的基本参数

三、斜齿轮传动的几何尺寸

四、一对斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件

五、斜齿轮传动的重合度

六、斜齿圆柱齿轮的当量齿轮和当量齿数

七、斜齿轮的主要优缺点

需要自学：

§10-9 圆锥齿轮传动

一、圆锥齿轮传动的概述

二、圆锥齿轮齿廓曲面的形成

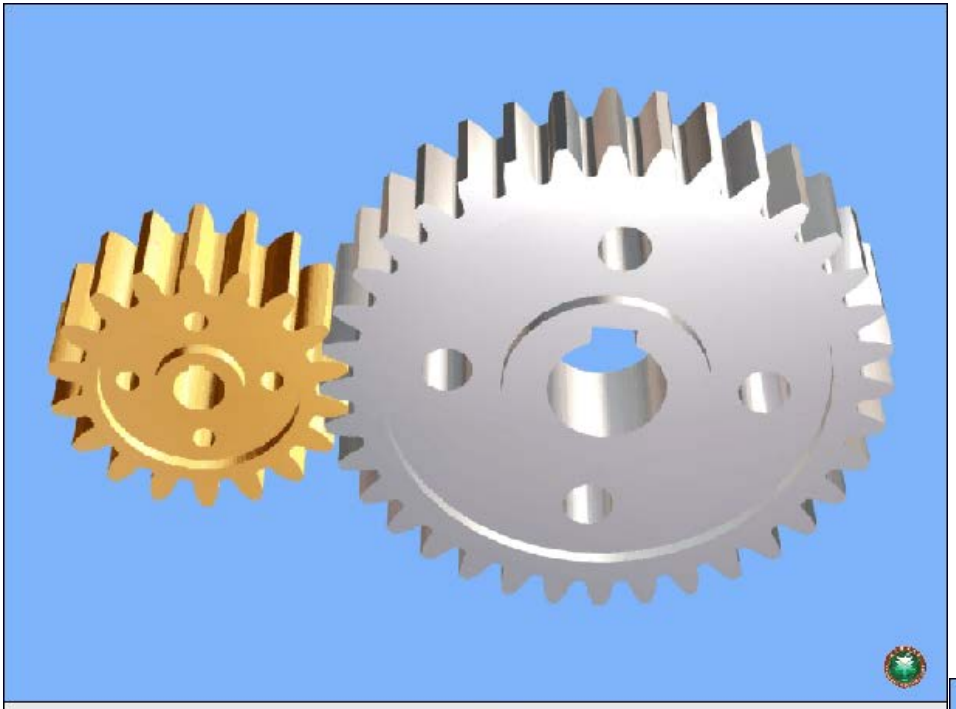
三、直齿圆锥齿轮的背锥及当量齿轮

四、直齿圆锥齿轮的正确啮合条件

五、直齿圆锥齿轮传动的重合度

六、直齿圆锥齿轮传动不发生根切的最少齿数

七、直齿圆锥齿轮传动的几何参数和尺寸计算



外啮合齿轮

平行轴斜齿

§10-8 斜齿圆柱齿轮传动

一、斜齿轮齿廓曲面的形成及啮合特点

直齿轮：啮合线→啮合面→接触线

啮合特点:沿齿宽同时进入或退出啮合。突然加载或卸载，运动平稳性差，冲击、振动和噪音大。

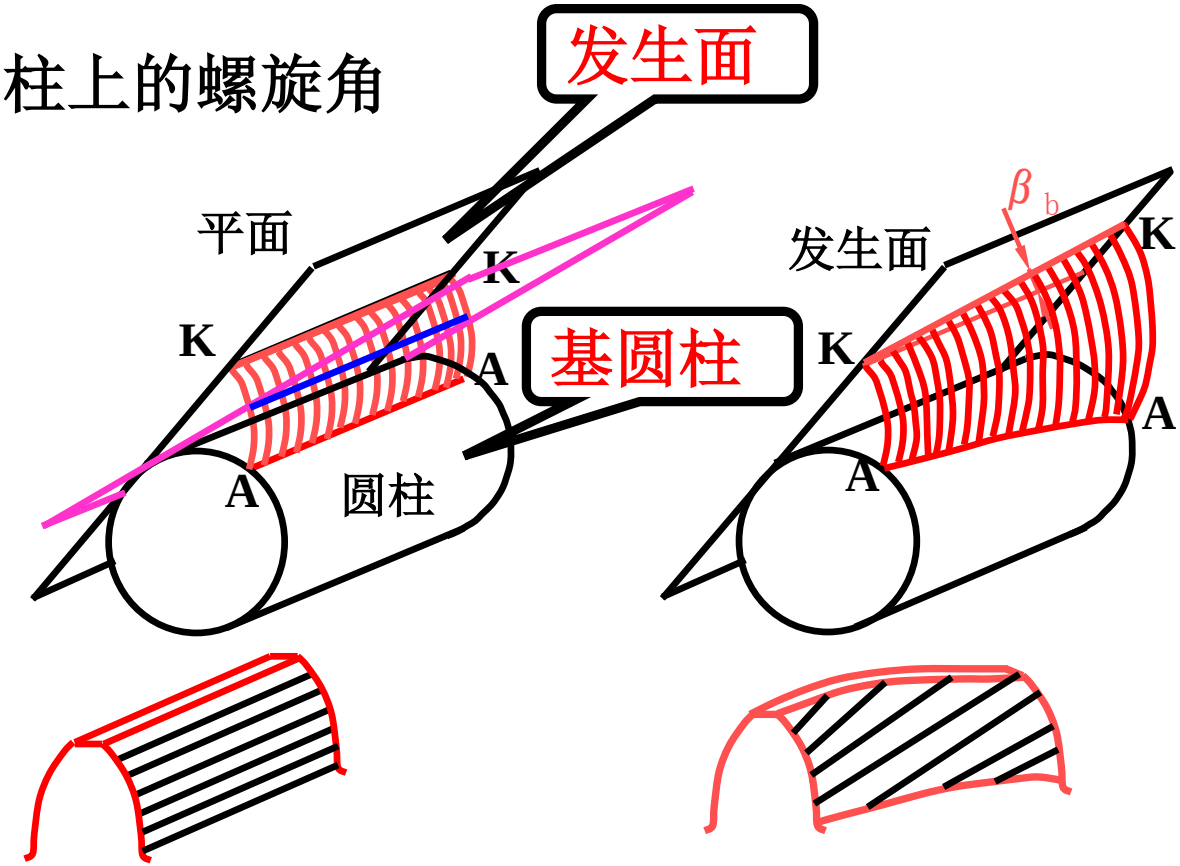
斜齿轮：β_b －基圆柱上的螺旋角

接触线长度的变化：

短→ 长→ 短

啮合特点:

传动平稳、冲击、振动和噪音较小，适宜高速、重载传动。

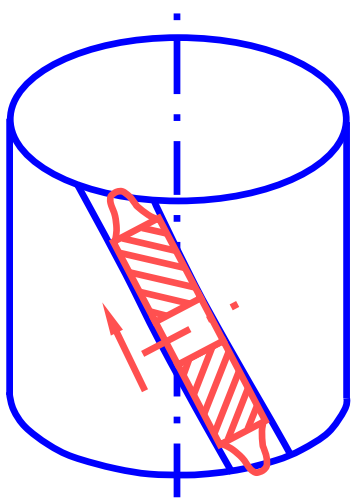


二、斜齿轮的基本参数

斜齿轮在不同的投影面内具有不同的齿形，而不同的齿形就具有不同的参数，研究时最为关注的两个平面是端面和法面。

端面：垂直齿轮轴线的平面，齿形是渐开线齿形。齿形的参数为端面参数，如m_t、α_t、h^*_{at}、c^*_t、x_t。用于有关的几何尺寸计算。

法面：垂直螺旋方向的平面，齿形不是渐开线齿形。齿形的参数为法面参数，如 m_n、α_n、h^*_{an}、c^*_n、x_n。与刀具参数相同。



请思考：

在设计斜齿轮时，应该选法面参数为标准值还是端面参数为标准值?

斜齿轮：法面内的齿形与刀具的齿形一样。法面内的参数采用标准值。

二、斜齿轮的基本参数

1、斜齿轮的螺旋角

分度圆柱上的螺旋角为斜齿轮的螺旋角 β 。

将分度圆柱展开，得一矩形

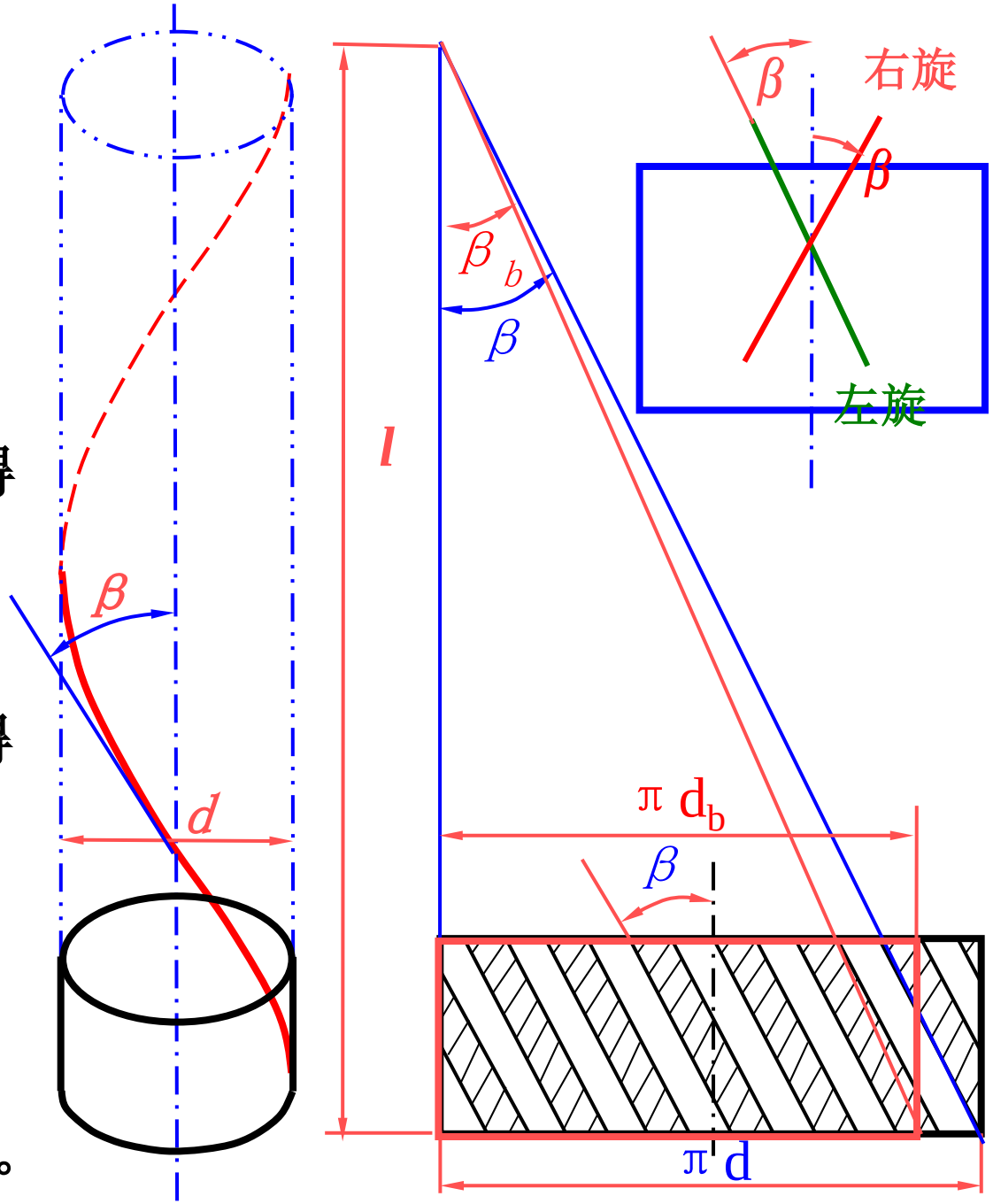
$$tg\,\beta = \pi d / l$$

将基圆柱展开，也得一矩形

$$tg\,\beta_b = \pi d_b / l$$

$$tg\,\beta_b = tg\,\beta \ \cos\alpha_t$$

其中 α_t 为端面压力角。



2、模数 m_n、m_t　　$m_n=m_t \cos\beta$

3、压力角：α_n、α_t　　$tg\alpha_n = tg\alpha_t \cos\beta$

4、齿顶高系数、顶隙系数、变位系数:

法面和端面内齿轮具有一样的齿顶高、齿根高和变位量。

$$h^*_{at} = h^*_{an} m_n / m_t = h^*_{an} \cos\beta$$

$$c^*_t = c^*_n m_n / m_t = c^*_n \cos\beta$$

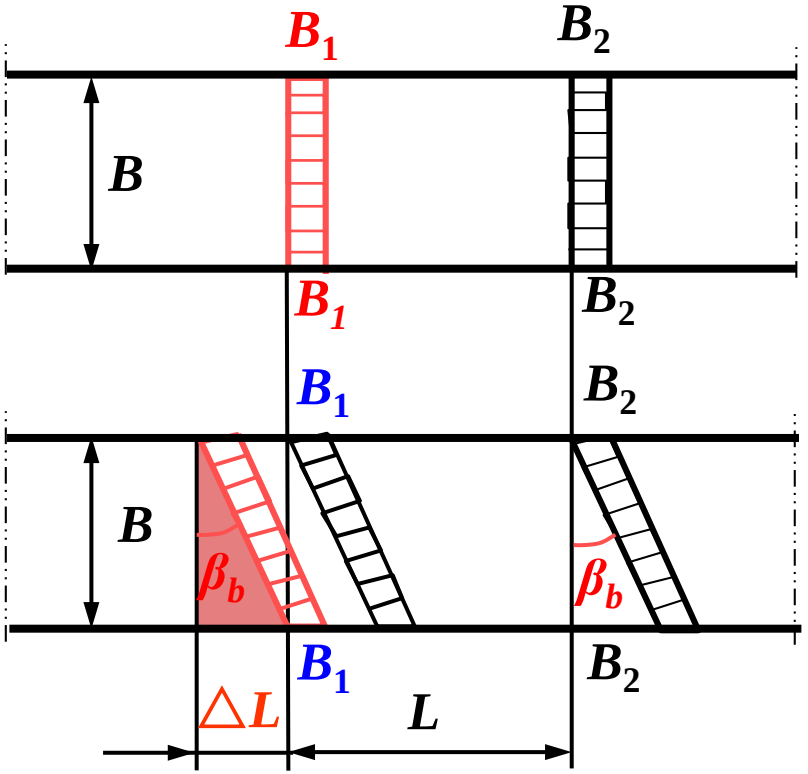
$$x_t = x_n \cos\beta$$

三、斜齿轮传动的几何尺寸

四、一对斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件

五、斜齿轮传动的重合度

五、斜齿轮传动的重合度



直齿轮：$\varepsilon = B_1B_2 / p_b = L / p_b$

斜齿轮：$\varepsilon_\gamma = (L + \triangle L) / p_{bt}$

$= \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta$

ε_α 一端面重合度。

与直齿轮的计算公式相同。

ε的增量：ε_β 一轴面重合度

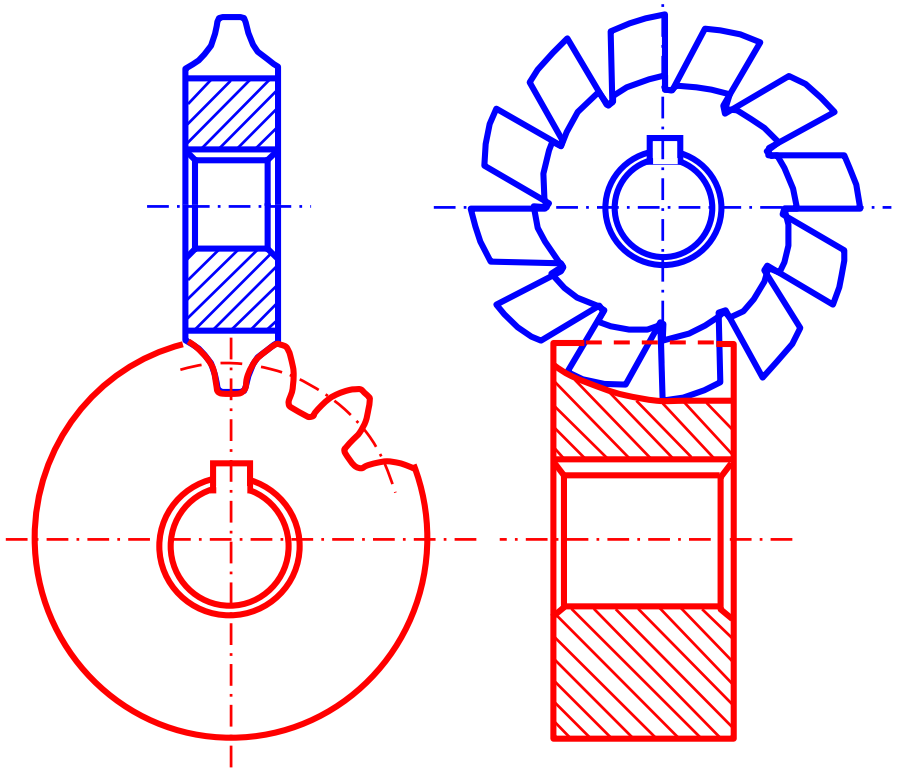
$\varepsilon_\beta = \triangle L / p_{bt} \quad = B\mathrm{tg}\beta_b / p_{bt}$

六、斜齿圆柱齿轮的当量齿轮和当量齿数

1、 便于进行斜齿轮的强度计算；

2、 便于进行加工斜齿轮所需铣刀的选择。

以斜齿圆柱齿轮的法面模数、法面压力角为齿轮的模数和压力角，并且与斜齿轮法面齿形相当的虚拟的直齿轮，称为该斜齿轮的当量齿轮，其齿数称当量齿数，采用Z_v来表示。



刀刃位于轮齿的法面内

齿轮的法面参数、法面齿形与刀具的参数和刀刃的刀口形状相同。

按照齿轮的法面参数选择刀具参数

刀刃形状确定？

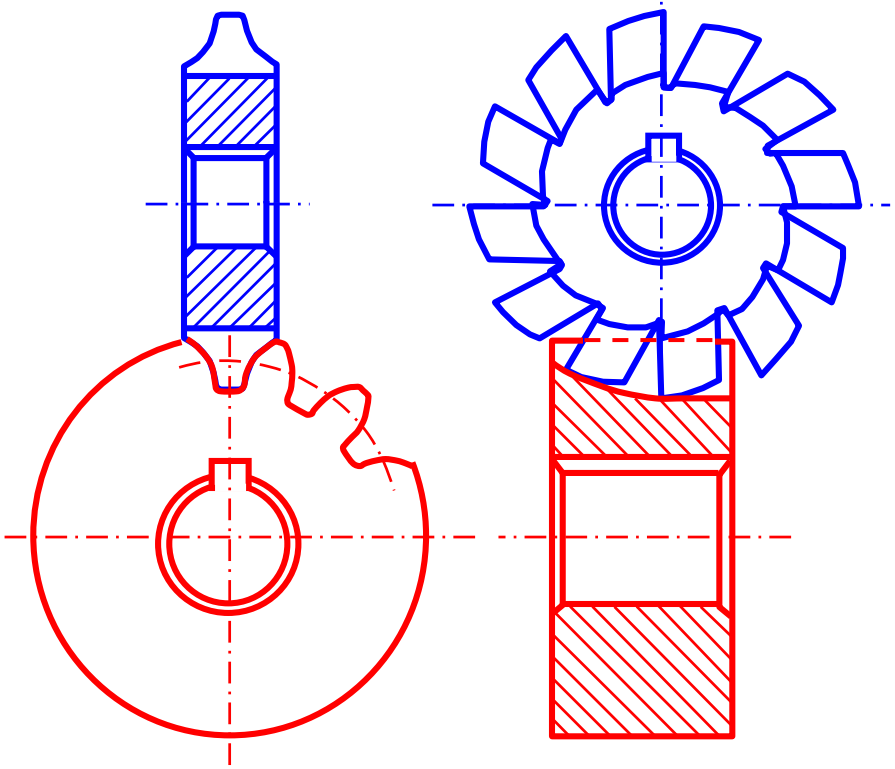
刀具的编号及所加工齿轮齿数的范围

与斜齿轮法面齿形相当的直齿轮

由 直齿轮 的齿数来选刀具的刀号

当量齿轮

当量齿数



椭圆长半轴　　$a=d/2\cos\beta$

椭圆短半轴　　$b=d/2$

$$\rho = a^2/b = d/2\cos^2\beta$$

得：

$$z_v = 2r_v / m_n = 2\rho / m_n$$

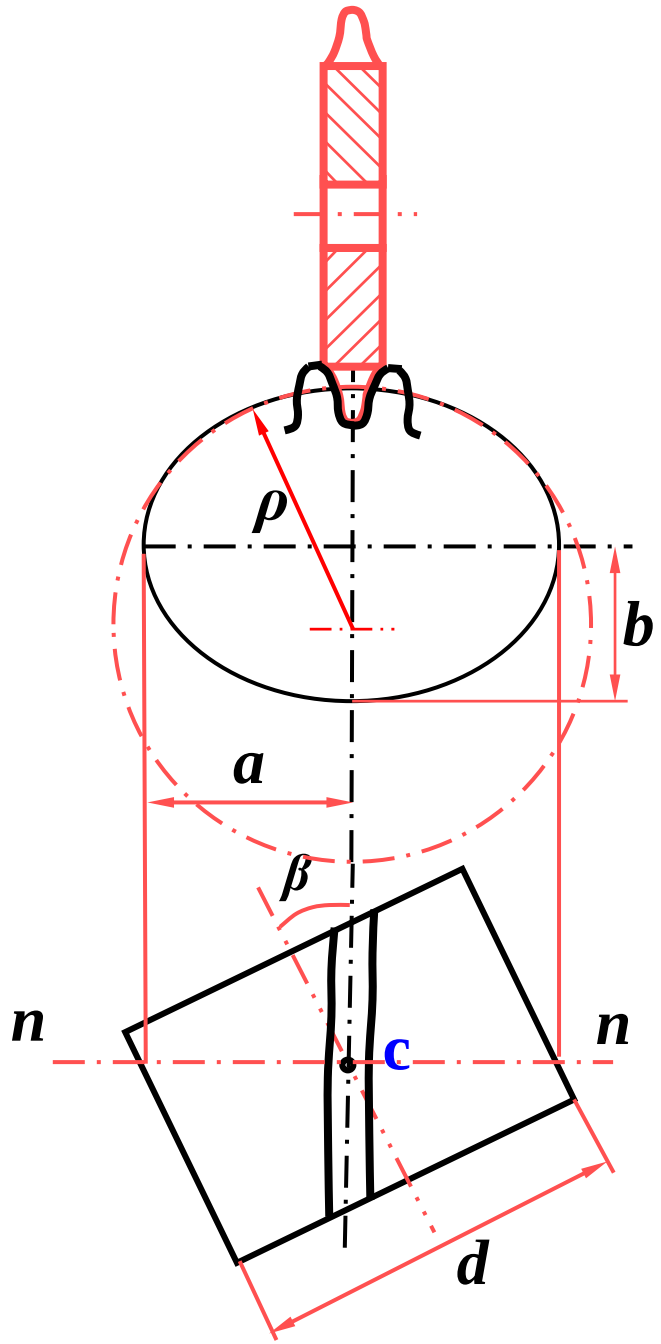
$$= d / m_n \cos^2\beta$$

$$= z m_t / m_n \cos^2\beta$$

$$= z / \cos^3\beta$$

斜齿轮不发生根切的最少齿数：

$$z_{min} = z_{vmin} \cos^3\beta$$



七、斜齿轮的主要优缺点

优点：

①对齿轮的制造误差不敏感，啮合性能好、传动平稳，噪音小。

②重合度大，承载能力高。

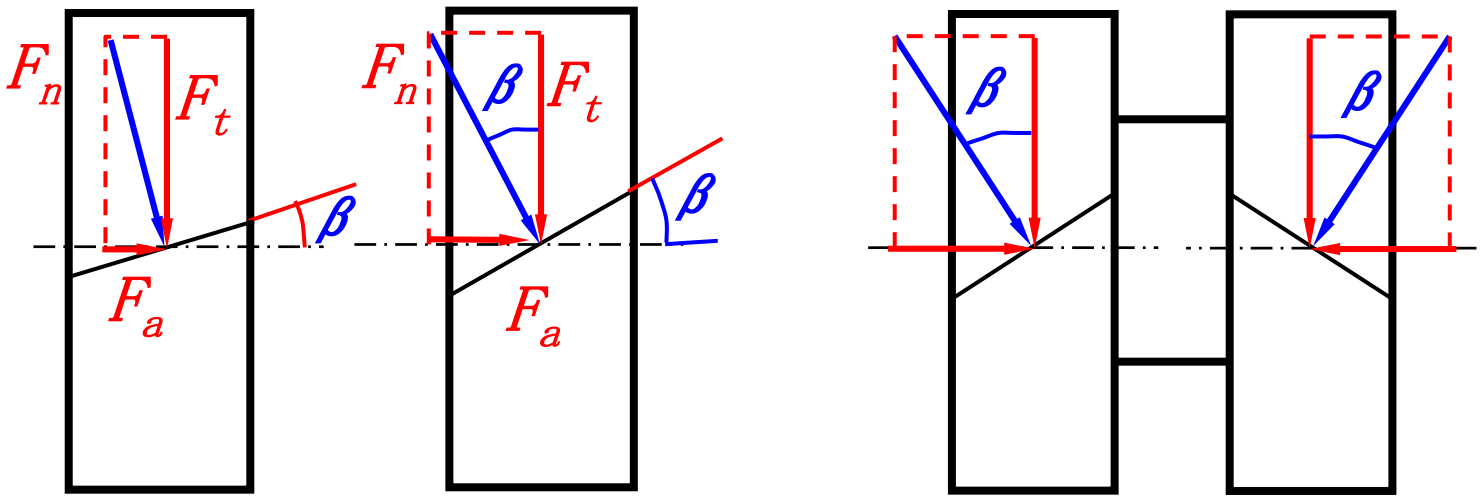
③$z_{min} < z_{vmin}$，机构更紧凑。

④通过改变斜齿轮的螺旋角可以拼凑传动的中心矩。

缺点：产生轴向力，且随 β 增大而增大。

一般取 $\beta=8°\sim20°$ 。

采用人字齿轮，可使 $\beta=25°\sim40°$ 。



常用于高速大功率传动中(如船用齿轮箱)。

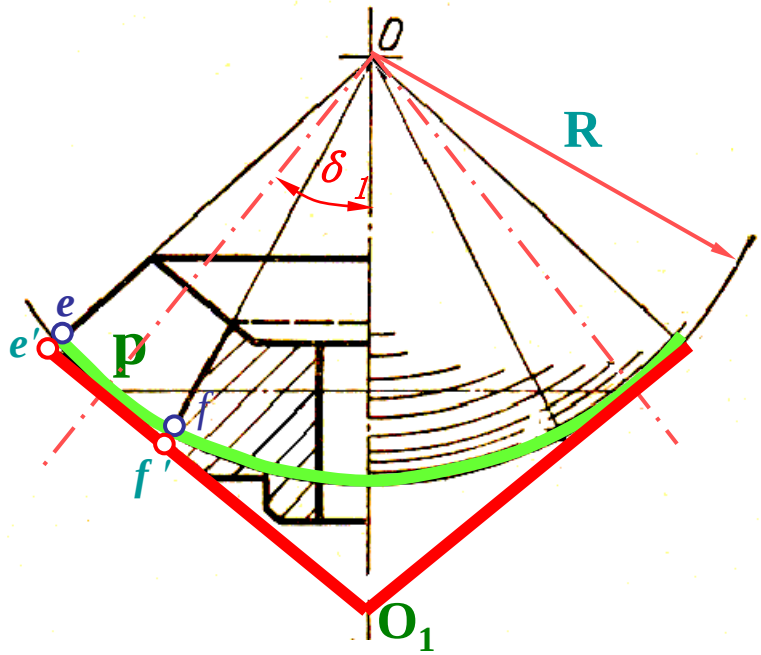
§10-9 圆锥齿轮传动

一、直齿圆锥齿轮的背锥及当量齿轮

1、直齿圆锥齿轮的背锥（辅助圆锥）：

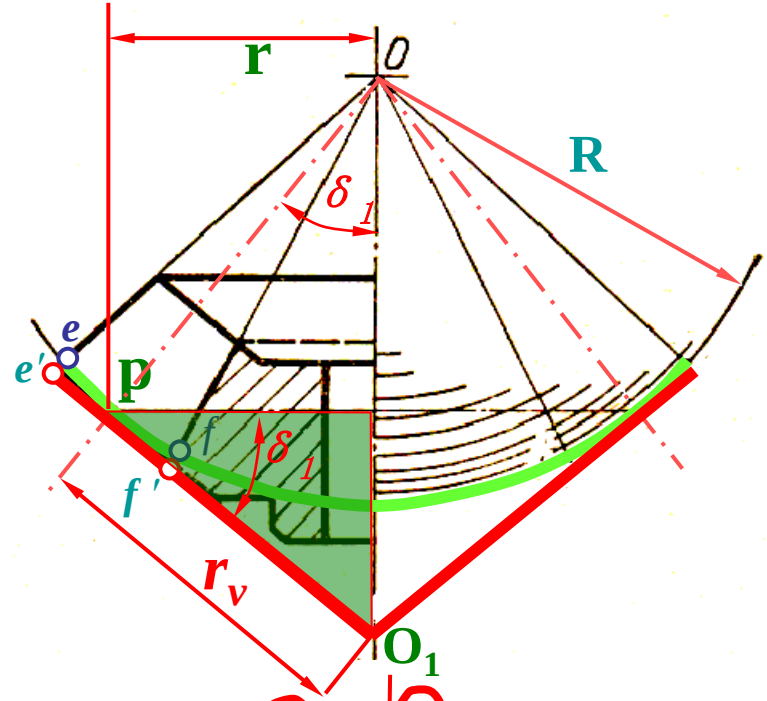
通过锥齿轮大端，所做的与锥齿轮分度圆锥相互垂直的圆锥体。

将圆锥齿轮大端的球面渐开线齿形投影到背锥上，背锥上的齿形与圆锥齿轮大端上的齿形十分接近，因此可近似地用背锥上的齿形来代替圆锥齿轮大端的齿形，对锥齿轮进行相应的分析和研究。



2、直齿圆锥齿轮当量齿轮和当量齿数：

当量齿轮：以背锥的锥距r_v为分度圆半径，以锥齿轮大端模数和压力角作为模数、压力角所形成的圆柱齿轮称为其当量齿轮。该齿轮的的齿数则称为当量齿数。



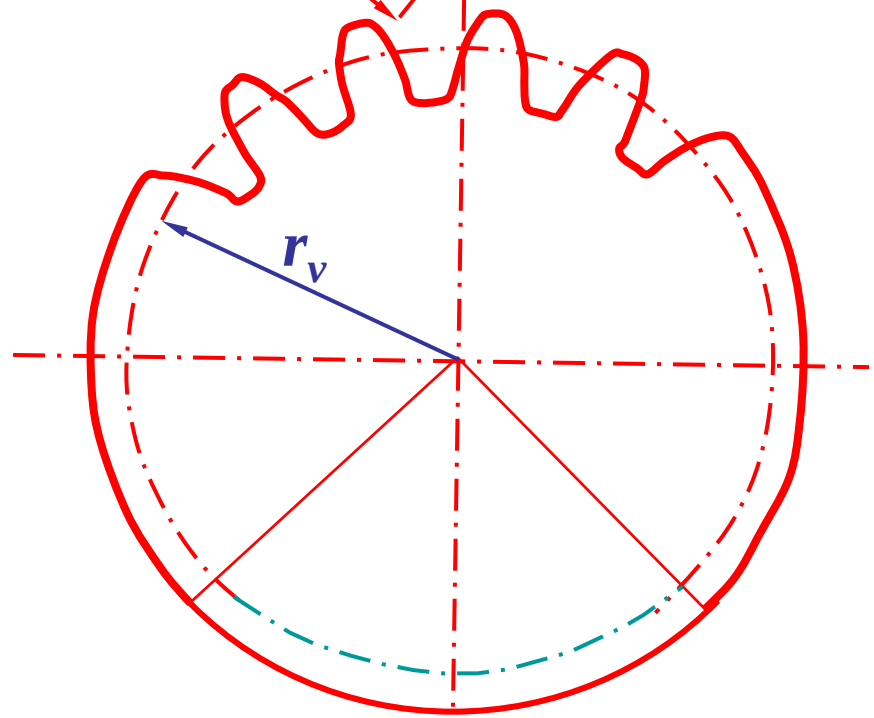
$$r_v = O_1P = r/\cos\delta_1$$

$$= zm/2\cos\delta_1$$

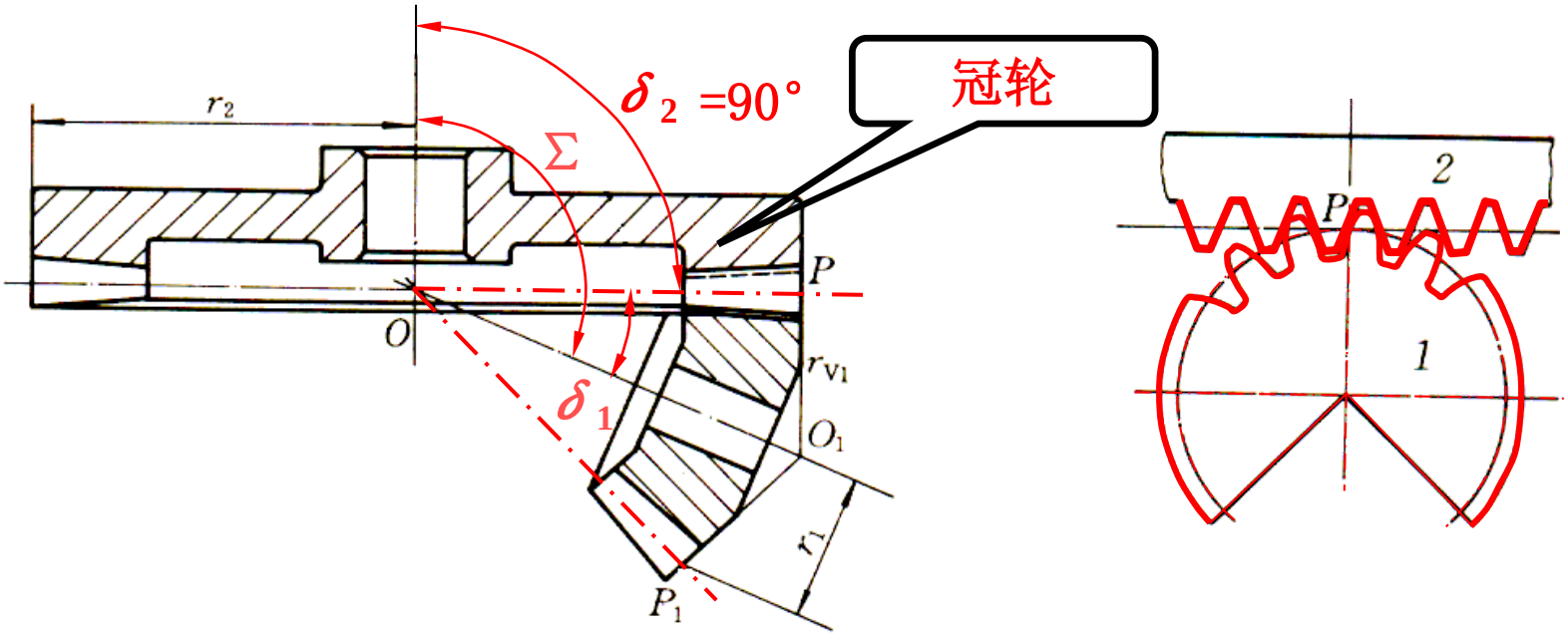
$$r_v = z_v m/2$$

$$z_v = z/\cos\delta_1$$

z_v一般不是整数。



冠轮：指δ_2=90°，分度圆锥表面为一平面的齿轮。冠轮的背锥为柱面，展开为一齿条。



相当于齿轮齿条啮合